

Etude : Appui au renforcement technique et institutionnel sur le rapportage pour l'atteinte de la Neutralité en matière de Dégradation des Terres en Tunisie



Portefeuille de projets (Rapport final)

Sommaire

1. Introduction	3
2. Méthodologie	3
3. Résultats des choix des projets	4
3.1. Projets retenus comme pertinents	4
3.2. Projets retenus prioritaires	10
3. Fiches de projets prioritaires.....	12
4..1. Dans le domaine forêt et restauration des écosystèmes sylvo-pastoraux Erreur ! Signet non défini.	
3.2. Dans le domaine de la conservation des eaux et des sols et protection des terres agricoles Erreur ! Signet non défini.	
3.3. Dans le domaine de suivi-évaluation de la dégradation des terres.. Erreur ! Signet non défini.	
3.4. Dans le domaine de lutte contre la désertification	Erreur ! Signet non défini.

1. Introduction

Le présent rapport vise à établir un portefeuille de projets prioritaires alignés sur l'objectif de neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) en Tunisie. Il expose la méthodologie adoptée pour sélectionner ces projets, détaille le processus de priorisation selon des critères rigoureux et présente une liste de projets jugés pertinents à l'issue de ce travail.

Cette liste a ensuite fait l'objet d'un examen approfondi lors d'une séance de travail réunissant les principales parties prenantes. Ce processus collaboratif a permis de sélectionner 12 projets prioritaires.

Le présent rapport est structuré en trois parties principales :

- Méthodologie adoptée pour l'établissement du portefeuille de projets, détail des étapes et critères de sélection
- Résultats et l'analyse des choix des projets
- Fiches de projets prioritaires, donne la description détaillée des projets retenus

2. Méthodologie adoptée pour l'établissement du portefeuille de projets

La méthode de sélection des projets prioritaires se base sur une approche structurée en les 5 étapes suivantes :

Etape 1. Identification d'une liste élargie de projets

Une liste exhaustive de 168 projets, programmes et mesures liés à la dégradation et à la restauration des terres a été établie. Ces projets ont été identifiés à partir de divers cadres stratégiques nationaux, dont notamment :

- Plan d'Action National pour la Lutte contre la Désertification 2018-2030 (PAN-LCD)
- Stratégie et Plan d'Action Nationaux pour la Biodiversité 2018--2030
- Stratégie Nationale de Développement et Gestion Durable des Forêts et Parcours 2015-2024 ;
- Stratégie d'Aménagement et de Conservation des Terres Agricoles à l'horizon 2050
- Stratégie Nationale de l'Economie Verte
- Plan national sécheresse
- Contribution Déterminée au Niveau National (CDN actualisée en 2021)
- Stratégie eau 2050
- National Appropriate Mitigation Action/agriculture (NAMA Agriculture)
- Stratégie Nationale de la Transition Ecologique

Etape 2. Elimination des redondances et projets à faible impact

A cette étape, les doublons entre les différentes stratégies ont été éliminés, ainsi que les projets jugés peu significatifs pour la NDT. Cette analyse, fondée sur l'expertise des consultants, a permis de réduire la liste à 115 projets.

Etape 3. Priorisation des projets

Les projets restants ont été évalués selon sept critères basés sur des standards internationaux (CNULCD, Fonds Mondiale pour l'Environnement, Fonds vert pour le climat) et les spécificités locales :

1. **Contributions fondamentales à la NDT** : mécanisme de contrebalancement, hiérarchie des réponses (Éviter > Réduire > Inverser), appropriation nationale.
2. **Transformation et innovation** : potentiel de changement de paradigme.
3. **Multiplification et amplification** : impact et satisfaction des bénéficiaires.
4. **Durabilité** : intégration des principes de développement durable.
5. **Efficacité et efficience** : rapport entre les résultats attendus et les ressources mobilisées.
6. **Financements innovants** : opportunités, notamment via le secteur privé.
7. **Bonne gouvernance** : approche inclusive et responsable.

Chaque critère a été pondéré, avec une échelle de 1 à 3, à l'exception du premier critère, noté de 1 à 6 en raison de son importance dans la réalisation des objectifs de la NDT. Les projets ont ensuite été classés selon leur score total.

Etape 4. Sélection des projets pertinents

Les projets/programmes ayant obtenu une note globale supérieure à 20 ont été retenus comme pertinents

Etape 5. Sélection des projets prioritaires

Une séance de travail a été organisée avec le Comité national de lutte contre la sécheresse pour raffiner la sélection parmi les projets pertinents. Ce processus a conduit à l'établissement d'une liste restreinte de 12 projets prioritaires.

Cette méthodologie rigoureuse garantit une sélection stratégique alignée sur les objectifs de la NDT tout en maximisant l'impact et l'efficacité des actions prévues.

3. Résultats des choix des projets

La sélection des projets prioritaires a permis de consolider un portefeuille d'initiatives répondant aux objectifs stratégiques de la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT). Cette étape, essentielle pour orienter les efforts vers des actions concrètes et impactantes, a abouti à une liste affinée grâce à une évaluation rigoureuse et une collaboration active avec les parties prenantes.

3.1. Projets retenus comme pertinents

Conformément à la méthodologie adoptée, **49 projets** ont été identifiés comme pertinents sur la base de leur score global. Ces projets ont démontré un alignement significatif avec les critères définis, tels que leur contribution directe à la NDT, leur potentiel transformateur, et leur durabilité. Ils couvrent une variété de thématiques stratégiques, notamment la

restauration des terres dégradées, la conservation de la biodiversité, la gestion durable des ressources en eau, et la promotion de pratiques agricoles résilientes face aux changements climatiques.

Lors de la réunion dédiée à l'examen de la version préliminaire du portefeuille, les **différents partenaires et parties prenantes** ont contribué à enrichir la liste initiale. Ces échanges ont permis d'ajouter **19 projets supplémentaires**, identifiés comme pertinents en raison de leur maturité ou de leur potentiel à répondre aux priorités nationales. Ces ajouts reflètent une mobilisation collective pour inclure des initiatives ayant une forte acceptation locale et un impact tangible.

- Parmi ces nouveaux projets, certains se distinguent par leur avancée dans le processus de mise en œuvre, qualifiés de **projets matures**, ce qui facilite leur intégration rapide dans les stratégies opérationnelles.
- D'autres projets apportent une réponse innovante à des problématiques émergentes ou comblent des lacunes identifiées dans les thématiques initiales.

L'ensemble des **68 projets** sélectionnés, incluant les 49 identifiés par la méthode de scoring et les 19 proposés par les parties prenantes, est présenté dans le tableau ci-dessous. Les projets intégrés suite à la consultation sont mis en évidence par une **surbrillance grise**, afin de faciliter leur identification et de reconnaître la valeur ajoutée des contributions externes.

Tableau 2. Synthèse de projets retenus et considérés pertinents pour la NDT

Projet	Critères							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
PANLCD 2018-2030								
Protection des terres contre l'érosion hydrique par l'élaboration et la mise en œuvre des projets d'aménagement et la conservation des eaux et du sol pour aboutir à des agrosystèmes durables	5	2	3	3	3	1	3	20
Protection des terres contre l'érosion éolienne par l'élaboration et la mise en œuvre des plans de protection contre l'ensablement	5	2	3	3	3	1	3	20
Protection des terres agricoles et des agrosystèmes irrigués (périmètres irrigués et oasis) contre la salinisation des sols	5	3	3	3	3	2	3	22
Repenser l'approche et le modus operandi de protection et de gestion des écosystèmes et des agrosystèmes	5	3	2	3	3	1	3	20
Elaborer un plan participatif de gestion durable (PPGD) pour chaque écosystème et améliorer les services écosystémiques et protéger et développer la biodiversité	5	3	2	3	3	1	3	20
Restauration des terres agricoles dégradées par érosion hydrique ou éolienne	6	3	3	3	2	1	3	21
Restauration des écosystèmes dégradés, particulièrement les nappes alfatières et les forêts incendiées	6	3	3	3	2	1	3	21
Stratégie et plan d'actions nationaux pour la biodiversité								
Elaborer des plans de gestion durable des produits forestiers non ligneux (PFNL)	5	3	3	3	3	3	3	23
Elaborer et mettre en œuvre un programme d'appui à la promotion des pratiques agricoles durables favorisant la	5	3	3	3	3	2	3	22

conservation de la biodiversité Améliorer et intégrer les connaissances sur l'évolution de l'état de la biodiversité								
Elaborer et mettre en œuvre un programme prioritaire d'atténuation et d'adaptation aux effets des changements climatiques sur les écosystèmes	5	3	3	3	3	2	3	22
Elaborer et mettre en œuvre un programme complémentaire de développement intégré des régions steppiques et désertiques	5	2	3	3	3	1	3	20
Renforcer les programmes d'amélioration génétique et de conservation des variétés traditionnelles et locales cultivées et des espèces animales domestiques	3	3	3	3	3	2	3	20
Promouvoir l'application de « l'approche paysage » ou « l'approche territoires ruraux » aux projets de développement agricole	6	3	3	3	3	2	3	23
Consolider les actions de protection et de restauration dans le sens de l'amélioration de la résilience des écosystèmes et de leurs services écosystémiques	5	2	3	3	3	2	3	21
Stratégie forêts et parcours								
Développement socio-économique des zones forestières et pastorales : Développement socio-économique des zones forestières ; Appui à l'organisation et au développement socio-économique des populations (GDA, SMSA) autour de la cogestion des forêts aménagées dans les zones prioritaires sur 47.500 ha	5	2	3	3	3	3	3	22
Développement socio-économique des zones pastorales : Appui à l'organisation et au développement socio-économique des populations autour de gestion des parcours aménagés sur 150.000 ha de parcours collectifs prioritaires et 75.000 ha de nappes alfatières.	5	2	3	3	3	3	3	22
Valorisation des ressources forestières et pastorales par :	4	3	3	2	3	3	3	21
Appui au développement des filières forestières et pastorales ; notamment le liège, le bois et l'Alfa								
Valorisation des produits forestiers et pastoraux dans le domaine de l'économie verte.								
Développement du Partenariat Public-Privé et promotion de l'économie verte par	4	3	3	3	3	3	3	22
Développement du PPP : Élaboration d'une Banque de projets à l'attention des promoteurs dans les domaines de la production des plants, la production de semences pastorales, la chasse, l'écotourisme, le reboisement forestier, le bois-énergie, etc.;								
Opportunités de valorisation des AP gérées et des paysages naturels par l'écotourisme et le tourisme naturel;								
Consolidation et amélioration de la gestion des forêts	6	2	3	3	3	1	3	21
Élaboration et mise en œuvre de nouveaux plans d'aménagement forestier/Révision des aménagements (320000 ha)								
Révision/Élaboration et mise en œuvre de plans d'aménagement des nappes alfatières (400.000 ha).	6	2	3	3	3	1	3	21
Mise en œuvre du programme de développement durable de la subéraie ;	6	2	3	3	3	1	3	21
Valorisation et gestion durable des produits forestiers non ligneux et promotion d'activités génératrices de revenus au profit des femmes rurales et des familles vulnérables dans le gouvernorat de Zaghouan Tunisie								

Développement de plantations de caroubiers et valorisation de caroubiers en Tunisie								
Restauration des écosystèmes forestiers dégradés : cas du pin d'alep à Kasserine et chêne liège à Jendouba								
Restauration des écosystèmes alfatiers et les moyens d'existence dans la région des nappes alfatières de la Tunisie								
Développement et protection des nappes alfatières, des projets pilotes de régénération naturelle des écosystèmes pastoraux et forestiers, de corridors qui sont en train de faire preuve en Afrique.								
Elaborer des plans de gestion durable des produits forestiers non ligneux (PFNL).								
Stratégie CES								
Protection et régénération physique des sols sur les zones à potentiel agronomique prouvé et amélioration de leur fertilité	5	2	3	3	3	1	3	20
Valorisation des ouvrages de rétention d'eau - Valorisation des lacs collinaires - Valorisation des banquettes - Réalisation de cuvettes individuelles sur le haut des bassins versants sensibles à l'érosion - Amélioration des pratiques agricoles (agriculture de conservation, agro-écologie, cultures en courbe de niveau, etc.) - Réalisation d'ouvrages de recharge (seuils et/ou puits filtrant recevant les eaux mobilisées par les ouvrages de mobilisation (seuils))	5	2	3	3	3	1	3	20
Projet de régénération des écosystèmes et de lutte contre l'érosion hydrique Zones cibles : terres marginales (badlands) sur les versant et au niveau des ravins - Actions phares à promouvoir dans le cadre des PADIT à établir : - Régénération du couvert végétal sur les terres marginales et au niveau des ravines : RNA d'espèces médicinales (Thym, Romarin...).	5	2	3	3	3	1	3	20
Projets de développement inclusif et d'amélioration de la résilience au CC des populations des zones défavorisées Zones cibles : zones défavorisées à choisir dans les Gouvernorat du Centre-ouest (Siliana, Kef, Kasserine et Kairouan) - Actions phares à promouvoir dans le cadre des PADIT à établir : - Plantation d'espèces diversifiées dans les ravines d'ordre 1 et 2 et sur les talus de banquettes - Plantation d'olivier (conformément à l'orientation de l'État : 10 millions d'olivier à planter) - Amélioration des ressources fourragères et promotion de l'élevage (ovin et caprin) - Promotion des techniques douces - Citernes de collecte des eaux de surface	4	2	3	3	3	2	3	20
Recharge des Nappes Pour l'Adaptation aux Changements Climatiques en Tunisie semi-aride (requête disponible)								

Projet d'aménagement intégré des terres agricoles dans les sebkhas de la Tunisie								
Protection contre l'érosion et l'envasement dans le bassin versant de Sidi Salem (requête disponible)								
Projet de développement agricole et rural durable des territoires autour des lacs collinaires (requête disponible)								
Towards a climate resilient agriculture and livelihoods in southern Tunisia								
Développement des bonnes pratiques agricoles chez l'exploitant, suivi et évaluation du carbone dans les sols et des GES séquestrés								
Amélioration de la fertilité organique des sols pauvres et appauvris des hotspots retenus (Kef, Sidi Bouzid)								
Protection des terres contre l'érosion hydrique et les barrages contre l'envasement par l'élaboration et la mise en œuvre des projets d'aménagement et la conservation des eaux et du sol pour aboutir à des agro écosystèmes durables								
Stratégie Nationale de l'Economie verte								
Une gestion adaptative et améliorée des ressources forestières et pastorales face aux changements climatiques - La lutte contre les feux de forêts - Le reboisement - La réduction du surpâturage - L'aménagement forestier	6	2	3	3	3	1	3	21
Plan national sécheresse								0
Définir les orientations agricoles sur la base des paramètres climatiques, édaphiques et des disponibilités des ressources en eau.	5	3	2	2	3	2	3	20
Surveillance, prévision de la sécheresse et le renforcement de la résilience des écosystèmes et des communautés face à la sécheresse								
Valorisation et réutilisation des EUT par généralisation du traitement tertiaire, la modernisation et réhabilitation des PPI irrigués par les EUT et la recharge des nappes phréatiques								
Adaptation aux changements climatiques des agroécosystèmes vulnérables.								
CDN actualisée (2021)								
Anticiper et accompagner la transition vers une agriculture résiliente aux effets du changement climatique (produits agricoles, élevages, pêche et aquaculture, territoires et exploitants)	5	2	3	3	3	1	3	20
Intégrer dans les plans de développement local et les plans de planification urbaine les risques liés au changement climatique et les besoins d'adaptation	4	3	2	3	3	2	3	20
Surveiller, protéger, réhabiliter et rationaliser l'utilisation des ressources naturelles, atteindre la neutralité en matière de	6	3	3	3	3	1	3	22

dégradation des terres et assurer la durabilité des biens et services rendus par les écosystèmes naturels								
Stratégie eau 2050								
Programme pour la gestion durable des zones humides d'importance internationale en Tunisie : Mise en place d'une stratégie cohérente et globale pour la gestion durable des zones humides tunisiennes	5	2	3	3	3	1	3	20
Optimisation de l'irrigation et de l'efficacité et l'économie de l'eau - Actions de Maîtrise de l'Empreinte Eau dans les Oasis - Actions d'Amélioration de l'Efficacité et Economie de l'Eau dans les Périmètres Irrigués - Création d'un Centre National de Technologies Innovantes en Irrigation - Les instruments d'amélioration de la productivité de l'eau - Amélioration des Conditions d'Assainissement-Drainage dans les PPI - Gestion Participative des Nappes	5	3	3	3	3	1	3	21
Aménagement de corridors Ruraux d'Infrastructures et d'équipements de Base - Développement Polarisé des Territoires Ruraux - Développement de corridors de Développement Régional - Restructuration et de Reconversion des Régions Métropolitaines et des Territoires Congestionnés	6	3	3	3	3	1	3	22
Valorisation et réutilisation des EUT - généralisation du traitement tertiaire - modernisation et réhabilitation des PPI irrigués par les EUT - promotion de la REUSE dans le secteur agricole - recharge des nappes phréatiques par les eaux usées traitées - Valorisation par la REUSE dans la Sauvegarde Ecologique - traitement des eaux usées en milieu rural aggloméré	5	3	3	3	3	2	3	22
Modernisation et réhabilitation des PPI - extension du Projet d'Economie d'Eau dans les périmètres irrigués - amélioration de l'intensification agricole dans les périmètres irrigués	4	3	3	3	3	2	3	21
Amélioration de la valorisation de l'eau verte en agriculture pluviale	4	3	3	3	3	2	3	21
Dessalement des eaux saumâtres pour l'irrigation complémentaire déficitaire (ICD) des oliveraies en zones arides	5	3	3	3	3	2	3	22
NAMA								
Agriculture de Conservation	5	3	3	3	3	2	3	22
Agriculture Biologique	5	3	3	3	3	2	3	22
Renforcement de la part des légumineuses en grands cultures	5	2	3	3	3	3	3	22
Régénération artificielle des forêts	4	3	3	3	3	1	3	20
SN de la Transition écologique								
Renforcer les capacités d'adaptation et de résilience des secteurs, des milieux et des populations vis-à-vis des changements climatiques et de leurs effets et réduire l'intensité carbone pour atteindre la neutralité en 2050, tout en minimisant les risques des catastrophes.	5	3	3	3	3	2	3	22

Accentuer les actions de reboisement et de protection contre les incendies de forêts et s'engager dans l'initiative Green Corridor MENA en faisant de la Tunisie la plaque tournante du projet (leader)	5	3	3	3	3	1	3	21
Réaliser une action modèle d'adaptation et de résilience climatique : « Kerkennah : système insulaire modèle d'adaptation aux changements climatiques et de transition écologique » comme projet phare de préservation d'un écosystème insulaire, d'adaptation et de résilience climatiques et de conservation et valorisation du patrimoine naturel et culturel.	5	3	3	3	3	2	3	22
Engager un programme d'économie d'eau et de réduction des pertes, y compris entre autres : optimisation des systèmes d'irrigation, stockage domestique et institutionnel des eaux pluviales, réutilisation des eaux usées traitées Valorisation des ressources hydrauliques non conventionnelles, notamment les eaux usées traitées pour l'irrigation agricole ou dans le domaines industriel et développement des normes y afférentes	4	3	3	3	3	2	3	21
Actualiser la carte agricole en y intégrant les zones sensibles à protéger et introduire l'agroécologie et l'agroforesterie Préparer un plan d'action pour la réduction de l'utilisation des pesticides chimiques dans l'agriculture et pour l'élimination des produits dangereux pour la santé et des pesticides périmés et accélérer les activités de réduction des polluants organiques persistants (POP)	5	3	3	3	3	2	3	22
Développer et mettre en œuvre un plan d'action de développement durable des oasis traditionnelles, en s'inspirant du projet-pilote réalisé en 2018/19 dans six (6) oasis, avec l'appui de la Banque mondiale (1 à Kébili, 1 à Gabès, Axe 4.3 à Tozeur et 1 à Gafsa)	5	3	3	3	3	2	3	22
Asseoir les bases de l'économie verte, bleue et circulaire dans le cadre de modes de consommation et de production durables et éradiquer à terme les points chauds de pollution, décontaminer et réhabiliter les sites pollués.	4	3	3	3	3	2	3	21
La conception et le déploiement d'un programme national de promotion des métiers verts et d'encouragement à la création de start-ups vertes et éco-innovantes	3	3	3	3	3	3	2	20
Mise en place d'un réseau d'observation et de surveillance des Hot Spot retenus (Dynamique Sociale, économique et écologique) en collaboration avec les institutions de recherche								

3.2. Projets retenus prioritaires

Après une analyse approfondie des projets jugés pertinents, une sélection de projets prioritaires a été réalisée pour orienter les efforts et les ressources vers des initiatives ayant le plus grand potentiel d'impact et de faisabilité. Cette sélection repose sur les **7 critères de priorisation précédemment définis**, auxquels s'ajoute un nouveau critère essentiel : **le degré de maturité des projets**.

Le critère de maturité reflète les efforts déjà entrepris pour concrétiser les projets, notamment à travers la préparation de documents clés tels que des requêtes de financement, des notes conceptuelles ou des fiches détaillées de projets. Les projets matures, en raison de

leur niveau avancé de préparation, présentent une probabilité élevée de mise en œuvre rapide et efficace.

Sur cette base, **13 projets prioritaires** ont été identifiés. Ces initiatives sont représentatives des priorités nationales en matière de lutte contre la dégradation des terres et de restauration des écosystèmes, et elles couvrent une diversité de régions et de problématiques stratégiques. Ci-après la liste nominative des projets prioritaires :

- 1. Restauration des nappes alfatières et promotion de la filière alfa en Tunisie centrale.**
Ce projet vise à restaurer les nappes alfatières, un élément clé des écosystèmes steppiques, tout en développant une chaîne de valeur autour de l'alfa, créant ainsi des opportunités économiques pour les communautés locales. *Régions concernées : Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan et Gafsa*
- 2. Gestion participative et responsable des parcours collectifs dans le sud-Est de la Tunisie.** Ce projet cible la gestion durable des parcours collectifs, en impliquant les populations locales pour assurer la préservation des ressources pastorales et leur adaptation aux changements climatiques.
- 3. Restauration et amélioration de la co-gestion des subéraies à Jendouba et des pinèdes à pin d'Alep dans la dorsale.** Cette initiative combine des approches de restauration écologique avec une gouvernance participative pour protéger des forêts critiques, tout en soutenant les moyens de subsistance locaux.
- 4. Développement de plantations de caroubiers et valorisation de caroubes dans le Nord et le Centre de la Tunisie.** En diversifiant les activités agricoles, ce projet mise sur le potentiel économique du caroubier, tout en contribuant à la lutte contre la dégradation des sols.
- 5. Valorisation et gestion durable des produits forestiers non ligneux dans le gouvernorat de Zaghouan.** Cette initiative soutient les femmes rurales et les familles vulnérables en promouvant des activités génératrices de revenus basées sur les produits forestiers non ligneux.
- 6. Protection contre l'érosion et l'envasement dans le bassin versant de Sidi Salem.** L'objectif est de limiter l'érosion des sols et d'assurer une gestion durable des ressources hydriques dans cette zone clé.
- 7. Recharge des Nappes Pour l'Adaptation aux Changements Climatiques dans les zones semi-arides en Tunisie.** Ce projet explore des solutions innovantes pour recharger les nappes phréatiques, contribuant ainsi à la résilience hydrique des régions semi-arides.
- 8. Développement agricole et rural durable des territoires autour des lacs collinaires.** En s'appuyant sur une requête existante, cette initiative intègre des approches agricoles durables pour renforcer la sécurité alimentaire et restaurer les écosystèmes locaux.
- 9. Aménagement et développement territorial intégrés dans le gouvernorat de Jendouba.** Ce projet opérationnalise les trois **PADIT** (Projets d'Aménagement et de

Développement Intégré du Territoire) pour répondre aux besoins écologiques, sociaux et économiques de la région.

10. Mise à l'échelle des bonnes pratiques agricoles pour la restauration des terres. Ce projet vise à promouvoir des approches agricoles éprouvées pour inverser la dégradation des sols et améliorer les rendements agricoles.

11. Aménagement intégré des terres agricoles dans les sebkhas de la Tunisie. En ciblant les zones humides salines, ce projet propose des solutions adaptées pour restaurer ces écosystèmes fragiles et optimiser leur utilisation agricole.

12. Mise en place d'un réseau d'observatoires de la désertification et des impacts de la sécheresse. Ce projet s'appuie sur des collaborations avec des institutions de recherche pour surveiller et atténuer les impacts socio-économiques et écologiques de la désertification.

13. Ceinture verte de lutte contre la désertification et la dégradation des terres des écosystèmes steppiques de la Tunisie Centrale. Cette initiative ambitieuse vise à créer une barrière écologique pour freiner la désertification et restaurer les terres steppiques.

4. Fiches de projets prioritaires

Afin de faciliter la mobilisation de financements et le suivi des projets, des fiches détaillées ont été élaborées pour chacun des 13 projets prioritaires. Ces fiches décrivent les objectifs spécifiques, les résultats attendus, les coûts estimés, les acteurs impliqués, ainsi que les indicateurs de suivi. Ces fiches servent d'outil clé pour communiquer avec les partenaires techniques et financiers, et pour assurer une mise en œuvre cohérente des initiatives. Elles permettent également de renforcer la lisibilité et l'attractivité des projets pour les partenaires, tout en mettant en avant leur pertinence par rapport aux besoins nationaux et régionaux.

Ces projets se concentrent sur la gestion durable des ressources naturelles, la préservation des écosystèmes vulnérables et la promotion des chaînes de valeur locales pour renforcer la résilience socio-économique des populations.

Fiche de projet N° 1	
Axe (domaine) concerné	Forêt et restauration des écosystèmes sylvo-pastoraux
Intitulé du projet	Restauration des nappes alfatières et promotion de la filière alfa en Tunisie centrale (Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan et Gafsa)
Justificatif	Le changement climatique affectera négativement en particulier les moyens de subsistance déjà vulnérables des populations rurales dans les régions intérieures du Centre et du Sud de la Tunisie, ainsi que les agro-écosystèmes dans lesquels vivent ces dernières. Ces populations tirent une part importante de leurs revenus de l'agriculture et de l'élevage, allant de 13,7 pour cent de la population active à Tataouine à 30,4 pour cent à Kasserine, en comparaison avec une moyenne nationale de 16,5 pour cent. Les taux de chômage sont également importants. En 2011, le chômage variait entre 12 pour cent à Kébili et 21 pour cent à Gafsa, en

	comparaison à une moyenne nationale de 16,4 pour cent. Ce taux est particulièrement élevé chez les femmes, allant de 19,7 pour cent à Gabès à 28,3 pour cent à Gafsa. Les taux élevés de chômage ont déjà contribué et continuent à contribuer à l'exode rural ainsi qu'aux troubles sociaux. Ces problèmes sont susceptibles de s'accroître avec le changement climatique. Sans une action significative, le changement climatique ne fera qu'approfondir la pauvreté et le chômage déjà importants dans le pays et pourrait annuler les gains de développement réalisés au cours des dernières décennies contribuant à une insécurité alimentaire et une instabilité politique. En revanche, les choix de politiques d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques peuvent créer des opportunités de croissance économique et de réduction de la pauvreté. L'intérêt porté à l'écosystème alfatier est justifié à plus qu'un titre. Indépendamment de son caractère patrimonial, cet écosystème fournit diverses biens et services présentés comme suit : 1. Services d'approvisionnement 1.1. Approvisionnement de l'usine de pâte à papier de Kasserine (SNCPA) a. Diminution de la quantité récoltée annuellement (14 500 t/an en moyenne entre 2008 et 2012, contre 46 700 t/an entre 1992 et 1998) b. Valeur : 272 DT/t (en 2012) c. Productivité moyenne de 163 kg/ha d. Valeur économique estimée à 44,3 DT/ha, soit une valeur totale de 18,9 millions de DT 1.2. Artisanat a. Utilisé pour la fabrication de nattes, couffins, paniers, tamis, etc. b. Produits utilisés pour les besoins domestique et/ou pour être vendus sur le marché c. Quantité utilisée annuellement estimée à environ 1 300 tonnes/an (CNEA, 1990) 1.3. Production fourragère a. Production fourragère comprise entre 50 et 120 UF/ha b. Aliment de substitution du foin ou de la paille c. Production moyenne estimée à 58 UF/ha d. Valeur économique estimée à 23,2 DT/ha, soit une valeur totale de 9,9 millions de DT 1.4. Valorisation énergétique a. Valorisation possible sous forme de bio-fuel ou de briquettes d'alfa b. Potentiel non valorisé actuellement 2. Services de régulation 2.1. Protection des bassins versants et conservation des eaux et du sol a. Rôle important de protection des terres contre l'érosion b. Impacts positifs importants sur les retenues d'eau et les cultures en aval c. Valeur économique estimée à 40,4 DT/ha, soit une valeur totale de 15,9 millions de DT 2.2. Protection contre l'ensablement et la désertification a. Rôle de protection des sols contre l'érosion éolienne et l'avancée du désert b. Valeur économique estimée à 80 DT/ha, soit une valeur totale de 34,2 millions de DT 2.3. Séquestration de carbone a. Contribution à l'atténuation des émissions de GES
--	--

	b. Quantité de CO2 séquestrée estimée à 0,29 tCO2eq/ha (Daly, 2014) c. Valeur économique estimée à 13,6 DT/ha, soit une valeur totale de 5,8 millions de DT 3. Services culturels 3.1. Récréation a. En 2012, 30 000 visiteurs ont fréquenté les parcs naturels dans lesquels les parcours dominant. b; Valeur économique totale de 33 000 DT, soit 0,1 DT/ha. 3.2. Conservation de la biodiversité a. Valeur économique, estimée à partir des coûts annuels investis dans la conservation de la biodiversité, à 0,3 DT/ha, soit 0,13 millions de DT. Compte tenu de l'état actuel des lieux en matière de dégradation des terres, de biodiversité, de qualité de l'eau et du sol et de vulnérabilité face aux effets du changement climatique, le déploiement de mesures d'adaptation et/ou d'atténuation devient nécessaire et urgent. Les gouvernorats considérés par le présent projet sont donc au cœur des régions marginalisées du centre ouest du pays qui par ailleurs sont très importantes en termes de biodiversité et ont pu conserver des écosystèmes encore viables malgré la nécessité et les diverses formes de sollicitations sociales auxquels ils sont soumis. Il s'agit surtout des gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, et Gafsa. La population rurale dans cette région représente environ 6% de la population totale tunisienne dont environ 3% des femmes (INS, 2014). Dans cette région concernée par ce projet, les cheptels détenus par les agro-éleveurs sont composés essentiellement d'ovins (60%), suivis de caprins (31%) puis de bovins, d'équidés et rarement de camélidés. Ces agro-éleveurs détiennent à eux seuls environ 48% du cheptel national en ovins et 31% des caprins (soit respectivement 3.394.000 sur un total national de 6.955.000 et 439.400 sur un total national de 1.412.000 - source MARHP. 2006). Ce cheptel est détenu en grande partie (61%) par des agro-éleveurs dont la surface totale de leur exploitation ne dépasse pas les 5ha. Ainsi, ce cheptel qui est conduit surtout de manière extensive et qui dépend essentiellement des ressources pastorales dont celles fournies par les nappes d'alfa joue un rôle hautement déterminant en matière de nutrition de la population tunisienne en protéines animales et autres dérivés des élevages ainsi que sa sécurité alimentaire. Ce mode de valorisation de ces ressources pastorales par l'élevage surtout des petits ruminants est le mode le mieux approprié trouvé depuis des décennies voire des siècles par ces communautés autrefois nomades. C'est plus qu'une occupation ou un moyen de subsistance, c'est aussi un patrimoine à la fois culturel et naturel considérable qui est rarement présenté comme tel et que le projet vise à protéger.
Objectifs	Améliorer la résilience des parcours steppiques et des sociétés par l'adoption de modes de gestion concertée et rationnelle des ressources pour le maintien et l'amélioration des biens et services de l'écosystème alfatier
Description	Le projet est décliné en quatre composantes cohérentes et complémentaires à savoir : i. Adaptation du cadre institutionnel et juridique et renforcement des capacités. Il s'agit de vouloir renforcer les cadres légal, réglementaire et institutionnels inhérents à la gestion locale territorialisée (communes) des ressources naturelles et des écosystèmes pastoraux et forestiers du centre ouest du pays en cohérence avec les réformes récemment engagées et/ou prévues (code des collectivités et

	codes sectoriels : forêts, parcours, CES, eau, aménagement du territoire,..., par : - Promouvoir la gouvernance des parcours et les réformes foncières à l'échelle des territoires - Développer les connaissances, la formation et la communication sur les changements climatiques - Adapter les mécanismes financiers existants et créer des mécanismes de financement innovants - Renforcer la coopération internationale, le financement et l'échange d'expériences ii. Améliorer la résilience des parcours steppiques et des sociétés par l'adoption de modes de gestion concertée et rationnelle des ressources pour le maintien et l'amélioration des biens et services de l'écosystème alfatier : atténuation des effets du changement climatique, adaptations, protection, bonnes pratiques, biodiversité, gestion des aires protégées, ... - Améliorer durablement la production des biens et des services fournis par l'écosystème pastoral alfatier dans les zones d'intervention, - Promouvoir les bonnes pratiques de gestion des ressources de l'écosystème dans le contexte des changements globaux - Gérer les ressources génétiques de l'écosystème et la biodiversité de manière rationnelle pour renforcer l'adaptation, - Réduire les pressions exercées sur les ressources pour une contribution à l'atténuation des effets du CC par la séquestration du carbone, iii. Optimisation de la contribution du secteur au développement socio-économique - Protéger les ressources de l'écosystème par la valorisation et adoption du concept de la cogestion - Diversification des activités et des sources de revenu pour les populations locales, - Promouvoir, accompagner et appuyer l'investissement local basé sur les ressources de l'écosystème et la chaîne de valeurs correspondante, iv. Consolidation et amélioration du capital des ressources pastorales et forestières dans les zones considérées : Amélioration de la couverture forestière et pastorale, lutte contre la désertification. - Contribuer à la neutralité de la dégradation des terres par les pratiques adaptées - Procéder à l'évitement, la restauration, la réhabilitation ou la réaffectation des paysages considérés et les nappes alfatières selon une approche territoriale en cohérence avec le nouveau découpage administratif en communes (adaptation, atténuation, séquestration de carbone, évitement, bonnes pratiques, cogestion, pratiques basées sur la nature,...), - Intégrer les aires protégées dans les territoires considérés, se servir du capital naturel et des expériences capitalisées au niveau de ces espaces contrôlés pour les étendre aux zones de développement qui sont à élargir le plus possible.
Localisation	Gouvernorat de Kasserine, Gafsa, Sidi Bouzid et Kairouan
Résultats attendus (impact)	Le projet prévoit la mise en place d'un environnement propice à une meilleure valorisation, protection et réhabilitation des écosystèmes pastoraux et sylvo-pastoraux productifs, semi-naturels et naturels, publics et privés et de leurs fonctions éco-systémiques à travers l'ensemble du pays et au niveau des paysages visés des régions du nord-ouest et du centre-ouest de la Tunisie. Cela présuppose des interventions à plusieurs niveaux. Au niveau national, un examen et un meilleur alignement des stratégies, investissements et institutions des différents acteurs afin de réduire les inefficiences et les pressions exercées sur ces espaces

	et leurs ressources. Au niveau local, la protection active des ressources pastorales par la valorisation et la réhabilitation des écosystèmes concernés par le contrôle des pressions causées par les utilisations excessives et concurrentielles des ressources et la mise en œuvre de plans intégrés d'utilisation des terres et de gestion durable (impliquant les parties prenantes des secteurs public et privé ainsi que les communautés locales) va permettre de contrer la dégradation des terres et améliorer les services écosystémiques essentiels (le contrôle de l'érosion, l'amélioration de la protection des couches supérieures et de la formation des sols, la fertilité du sol et la séquestration du carbone). Le projet entend également générer d'autres avantages inhérents à la collecte, la capitalisation, la multiplication et promotion des espèces indigènes dans les pâturages afin d'améliorer progressivement leur résilience intrinsèque aux effets multiples dont le changement climatique, de réintroduire progressivement les pratiques autochtones de gestion des ressources naturelles et de fait d'adaptation, l'amélioration des revenus des populations locales générées à partir d'une valorisation adéquate de ces ressources, contribuer à un meilleur contrôle des flux migratoires entre le milieu rural et les villes surtout côtières. Le projet entend aussi aider la Tunisie à atteindre les objectifs d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique consignés dans la NDC (2015) et aussi ceux visés en matière de neutralité de la dégradation des terres auxquels elle a souscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de la CCNULCD et l'alignement en cours du PANLCD et de ses déclinaisons régionales (PARLCD) et locales (PALLCD). Le projet ambitionne de générer des bénéfices en termes de biodiversité aux niveaux national et local dans les paysages considérés et les APs par l'amélioration de la capacité managériale de ces zones protégées et des territoires environnants par les divers partenaires et en particulier les populations locales et l'administration. Il est prévu selon les modalités habituelles de fonctionnement des divers services et institutions techniques partenaires du projet d'introduire, appuyer, consolider et généraliser les modalités de planification intersectorielle. Ainsi, l'atteinte de ces objectifs contribuerait à la réalisation, à terme, des objectifs 5, 7, 11 et 12 d'Aichi. Sur le plan économique et social, le projet envisage de développer et mettre en œuvre des activités qui génèrent des retombées économiques en faveur des populations autochtones en considérant le genre et les jeunes afin d'améliorer leurs moyens de subsistance et ce par la promotion et le développement de chaînes de valeur durables autour des produits pastoraux et forestiers. Cela est d'une importance capitale pour ces populations vulnérables, pour l'économie du pays et sa stabilité politique. L'adoption par le projet du principe de la conservation par la valorisation tranche avec les pratiques classiques, responsabilise les populations locales et les élève au niveau de partenaire à part entière qui, à terme, devraient prendre en charge leur destin par eux-mêmes et verraient le recours à la contribution de l'état et des autres partenaires comme un appui ponctuel et limité qui les aide à franchir un cap dans le processus de développement durable et de gestion concertée des paysages et des ressources. L'innovation que propose le présent projet est, au moins, de trois ordres : Premièrement, l'ambition de réformer les cadres juridique et institutionnel inhérents à la gestion des ressources naturelles en adoptant une approche territorialisée et locale qui privilégie les arrangements à l'échelle locale (communes, délégation, gouvernorat) sans ignorer le niveau national qui pose le
--	--

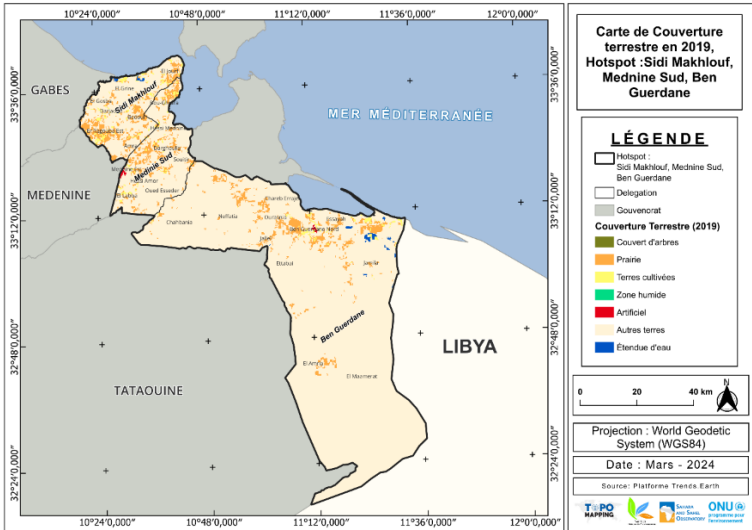
	cadre général des arrangements envisagés. En Tunisie, la question n'a jamais été abordée de cette manière dans la mesure où le code des collectivités locales vient d'être promulgué récemment et les mécanismes pratiques de son application restent à construire, Deuxièmement, la combinaison des deux domaines thématiques et spatiaux exprimés à travers une gestion concertée des espaces pastoraux et forestiers de manière territorialisée (commune) et les ressources qu'ils procurent quelle que soit le statut juridique et foncier de ces espaces : terrains privés (agriculture), collectifs sous régime forestier, domanial avec les spécificités de chacun, constitue une approche innovante, actualisée et intégrée qui initie une approche concertée de gestion des paysages pastoraux et des ressources qu'ils procurent, Troisièmement, le fait d'adopter le principe de la cogestion et de l'expérimenter sur des territoires, et avec des sociétés et des ressources aussi vulnérables sinon plus que ceux ciblés par les projets PGIP et PACTE (parce que situés sur les glacis souvent érodés et dans un état de dégradation assez avancé qui impose l'urgence de l'action) et de l'appliquer avec une ou deux années d'intervalle permet à ce projet de profiter d'un certain recul et de pouvoir profiter de l'expérience des autres projets pour pouvoir rectifier son approche chemin faisant.
Durabilité	Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, à travers ses organes sectoriels à savoir DGF, OEP et leurs représentations régionales veilleront à la mise en œuvre du projet, en étroite collaboration avec l'Association de Promotion de l'Emploi et du Logement (APEL). La mission du chef de file et ses partenaires clés consiste à agir en tant qu'entités nationales pour honorer la responsabilité qui leur est impartie et qui consiste à veiller à la réalisation des objectifs du projet tout en étant redevable au FVC quant à l'exploitation des fonds. Tout au long de la mise en œuvre du projet, d'autres parties prenantes, aussi nombreuses que diverses, seront impliquées et doivent être tenues au courant des objectifs de développement du projet et de son avancement, outre que d'être appelées à prendre part aux enquêtes et ateliers en vue d'identifier les priorités des interventions et déterminer les indicateurs de référence retenus par le projet pour évaluer l'impact et les résultats et valider les documents. D'autres représentants de la société civile peuvent intégrer le collectif des partenaires associés à la concertation et à la mise en œuvre notamment les organisations de femmes et de jeunes et les communautés agricoles locales (GDA, SMSA), appelées à jouer un rôle de taille dans le projet. Le projet servira à la mise en place d'un système de suivi de la Neutralité de la Dégradation des Terres (NDT) qui impliquerait le développement d'une approche spécifique au contexte national voire régional, faite sur des bases scientifiques fiables et reproductible (MRV) qui génère des résultats quantifiables. Il s'agit de découper le territoire en niveaux de dégradation et d'employer, selon les cas, des mesures destinées à éviter ou à réduire la dégradation des terres et/ou d'inverser cette dernière sur les terres déjà dégradées...afin de ne plus avoir de perte nette. Le projet vise l'amélioration de la viabilité des aires protégées contenues dans les régions considérées qui serviraient de domaine d'expérimentation des approches nouvelles et innovantes de NDT, de valorisation durable des ressources naturelles,..., et de témoin (état repère) pour les comparaisons éventuelles ainsi que l'étalonnage des modèles et indicateurs de MRV à mettre en place surtout pour mesurer les résultats de l'adaptation.

	Le projet attachera une importance particulière à la reconnaissance de l'importance de la société civile comme un acteur-clé pour la réalisation de ses objectifs. Il envisage d'explorer ainsi les opportunités pour soutenir le renforcement des capacités (techniques, institutionnelles et communicationnelles) des organisations de la société civile afin de répondre aux défis et de maximiser les co-bénéfices sociaux, environnementaux et économiques. Le projet va ainsi contribuer notamment aux formations des organisations de la société civile liées à (i) la mise-en-œuvre des activités de sensibilisation des populations locales, (ii) la promotion des changements comportementaux positifs durables concernant l'utilisation soutenable et la gestion participative des ressources pastorales, et (iii) la contribution aux activités vertes génératrices de revenus.
Acteurs de mise en œuvre	Direction Générale des Forêts (DGF)- Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche
Partenaires	- OEP - L'Association de Promotion de l'Emploi et du Logement (APEL)
Bénéficiaires	Population des nappes alfatières (éleveurs, femmes rurale)
Coût estimatif	9.000.000 USD
Durée	5 ans
Risques de l'action existe)	Les risques susceptibles de peser sur la réalisation des objectifs du projet sont les suivants : i. Le chevauchements des mandants des nombreuses parties prenantes risque de compliquer la coordination du projet et peut entraver sa bonne exécution. En prévention à ce risque, le projet envisage d'impliquer dès le début tous les acteurs clés en charge de la gestion des parcours dans le pays, ii. La lenteur qui affecte de nos jours la promulgation des textes juridiques et réglementaires (institutionnels) risque d'entraver le bon fonctionnement du projet voire lui faire accuser du retard. Le fait de se concentrer sur les prérogatives et pouvoirs que le code des collectivités locales a transféré officiellement aux niveaux régional et local, peut faciliter et accélérer la mise en œuvre des arrangements institutionnels nécessaires pour le projet, iii. Les coordinations envisagées avec les deux grands projets DGF et DGACTA qui agissent dans les mêmes régions risquent de ne pas se passer comme convenu. Le fait que le présent projet adopte la même démarche d'intervention (territorialité de la planification du développement, cogestion des ressources et chaînes de valeur) et vise les mêmes arrangements institutionnels ne peut qu'inciter les gestionnaires de ces projets à réunir les efforts pour une action collective qui prend en considération toutes les ressources sollicitées. La dérogation spéciale donnée par le MARHP à la cogestion des ressources forestières avec les populations locales dans les sites du projet PGIP est facilement extensible aux autres paysages dont ceux considérés par le présent projet.
Indicateurs de suivi du projet	Le projet servira à la mise en place d'un système de suivi de la Neutralité de la Dégradation des Terres (NDT) qui impliquerait le développement d'une approche spécifique au contexte national voire régional, faite sur des bases scientifiques fiables et reproductible (MRV) qui génère des résultats quantifiables. Il s'agit de découper le territoire en niveaux de dégradation et

	d'employer, selon les cas, des mesures destinées à éviter ou à réduire la dégradation des terres et/ou d'inverser cette dernière sur les terres déjà dégradées...afin de ne plus avoir de perte nette.
Observations	

Fiche de projet	
Axe (domaine) concerné	Forêt et restauration des écosystèmes sylvo-pastoraux
Intitulé du projet	Gestion participative et responsable des parcours collectifs dans le sud-Est de la Tunisie
Justificatifs	La superficie des parcours en Tunisie est évaluée à environ 4,5 millions d'ha répartie, selon les régions, comme suit : 82% au Sud, 12% au Centre-Ouest, 4% au Centre-Est et 2% au Nord du pays. Selon les étages bioclimatiques, ces espaces sont localisés à raison de 45% dans les zones arides, 42% dans les zones désertiques et 9% dans les zones semi-arides. Les parcours collectifs et publics représentent près de 60%. L'élevage pastoral qui concerne principalement les petits ruminants (ovins et caprins) contribue dans une large mesure aux performances du secteur de l'élevage notamment pour la production des viandes rouges en assurant environ 50 % de la production nationale. Les services écosystémiques assurés par les écosystèmes pastoraux sont d'une grande importance. Ils peuvent être répartis comme suit : Services d'approvisionnement : fourrage, matières premières pour l'artisanat et l'industrie (alfa), produits naturels de haute valeur (plantes aromatiques et médicinales, truffe), bois de chauffage,... ; • les services de régulation et de support : protection contre l'érosion éolienne et hydrique, protection contre l'ensablement, régulation du climat (séquestration du carbone), protection de la biodiversité, refuge et abri notamment pour la faune sauvage ... ; • Services culturels : il s'agit des aspects récréatifs, culturels et spirituels, recherche et éducation De nombreuses raisons et facteurs ont contribué, surtout durant les dernières décennies, à une diminution alarmante des superficies pastorales. L'accroissement démographique et l'importance accordée au développement agricole ont, en effet, beaucoup contribué à l'expansion de l'agriculture au

	détriment des parcours. Il ne reste plus maintenant en Tunisie qu'environ 4,5 millions d'ha de parcours proprement dits. En plus, la tendance marquée pour l'appropriation de terres (surtout durant les années 70 et le début des années 80 du siècle dernier) a poussé au partage des terrains constituant autrefois d'importants parcours collectifs. Plus grave encore, les techniques et outils mécanisés de travail du sol, souvent très mal adaptés à l'environnement des zones arides (tracteur et charrue à disques) qui ne cessent de se généraliser, ont entraîné d'énormes problèmes d'érosion ainsi que la perte d'une importante proportion de la biodiversité. Le résultat est non seulement une altération des propriétés des sols, mais aussi la déviation de la dynamique végétale vers des stades ne présentant que des intérêts limités pour l'élevage extensif. En outre, l'effectif du cheptel, autrefois variant avec les conditions climatiques, est maintenant gardé constant s'il n'est pas accru d'une année à l'autre. La conséquence est que la contribution des parcours à la couverture des besoins alimentaires des animaux ne dépasse plus 30% en année moyenne et peut tomber à moins de 15% en année difficile. Autres causes de la marginalisation des parcours et de l'altération de l'élevage extensif. Le résultat de tous ces facteurs combinés est l'apparition d'un élevage extensif de plus en plus coûteux du fait de sa forte dépendance des aliments pour bétail, (le plus souvent en provenance du nord du pays ou importé). Paradoxalement, on constate que, malgré leur contribution modeste au bilan fourrager, les parcours continuent à se dégrader de manière alarmante. Les animaux, en prélevant le fourrage sur les parcours, induisent les transformations suivantes : 1) ils diminuent la quantité de phytomasse disponible, ce qui risque de compromettre la croissance et la durabilité des espèces végétales et 2) ils exercent un pâturage sélectif, ce qui risque de favoriser le développement ultérieur d'espèces dites « indésirables » au profit d'espèces appétibles.
Objectifs	Les objectifs assignés à ce projet se résument ainsi : - Restaurer les parcours dégradés - Améliorer leur gestion - Augmenter la productivité - Lutter contre la dégradation des terres
Description	Pour atteindre les objectifs, la règle fondamentale est « d'aider la nature à faire son travail ». Ceci veut dire, opter toujours pour des solutions simples, peu coûteuses et de préférence bien connues ou du moins facilement acceptables par les usagers de l'espace concerné. La reconstitution d'un couvert végétal productif peut être assurée par différentes voies : - des mécanismes permettant la régénération naturelle des parcours sans aucune intervention technique : mises en repos de courte durée, mises en défens de longue durée, gestion adéquate du pâturage (rotation, pâturage différé, limitation de charge ...) ; - des techniques d'amélioration basées sur le semis et/ou la plantation d'espèces pastorales autochtones ou introduites. - La mise en repos temporaire (restauration) Cette technique repose sur la soustraction d'un parcours au pâturage pendant une courte durée ne dépassant pas deux à 3 ans au maximum pour permettre au tapis végétal de se reconstituer. - Le resemis d'espèces autochtones Lorsque le stock de graines du sol est déficient, ou que les semenciers et graines présentes n'ont pas d'intérêt

	pastoral, ou la pellicule de battance est généralisée, le resemis d'espèces de bonne valeur pastorale peut être envisagé. De telles conditions sont généralement réunies dans les situations suivantes : les glacis et les sols en pente et après l'application de certaines techniques spécifiques permettant d'améliorer le fonctionnement hydrique du sol tout en évitant sa perturbation profonde ; o les endroits présentant les conditions propices pour la germination et où les espèces bio-indicatrices ont visiblement régressé tels que les oueds, les ravins et les dépressions recevant un appoint d'eau par ruissellement. - Le pâturage différé : Le mode d'exploitation réalise les ressources Cette technique repose sur le principe de faire admettre aux usagers de retarder le pâturage de quelques semaines à la suite des premières pluies de l'automne. Le pâturage des zones arrosées à la suite des averses localisées doit en effet être différé de façon à permettre un bon démarrage végétatif des plantes et par voie de conséquence d'augmenter la productivité de ces zones et de prolonger la durée de leur exploitation ultérieure - Le scarifiage et les travaux de CES (restauration/réhabilitation) Le scarifiage est destiné à pallier les inconvénients liés à la présence d'un horizon compact ou battant à la surface du sol à savoir : mauvaise pénétration des eaux de pluie, difficultés de germination etc. Ses effets bénéfiques, à la fois sur la production des annuelles et sur la valeur des plantes pérennes, sont surtout évidents au niveau des sols xériques. L'effet du scarifiage est, cependant, variable selon le type de sol, le stock de graines dans le sol - La plantation d'arbustes fourragers En plus des techniques de restauration/ réhabilitation décrites plus haut et qui sont les plus recommandées pour les parcours des zones arides, il y a lieux de mentionner que la plantation d'arbustes fourragers, surtout les espèces introduites, n'est préconisée que sous climat semi-aride. De plus, même en cas de réussite, ces plantations doivent être gérées d'une façon rationnelle
Localisation	La zone d'intervention est constituée par Les parcours des délégations des sidi Makhlouf, Médenine Sud et Ben Gardane 
Résultats attendus (impact)	Les résultats attendus du projet sont : - Les parcours sont mieux gérés - La neutralité de la dégradation des terres est atteinte - Une production fourragère améliorée

	- Un élevage plus prospère - L'amélioration des revenus des agro-pasteurs
Durabilité	La durabilité du projet est assurée grâce à l'appropriation des techniques proposées par la population
Acteurs de mise en œuvre	- <i>Direction générale des forêts</i> - CRDA de Médenine - OEP - Agro-pasteurs
Partenaires	- <i>UTAP</i> - Société civile - Communauté rurale
Bénéficiaires	- <i>Eleveurs de la région concernée</i> - Population locale
Coût estimatif	30 000 000 DT
Durée	5 ans
Risques de l'action (si existe)	Les principaux risques sont liés aux 2 facteurs suivants - Non-participation active de la population - Extension des pratiques agricole (plantation d'oliviers)
Indicateurs de suivi du projet	Les indicateurs sont divisés en trois grandes catégories : - ceux qui servent à guider le choix des sites, dits indicateurs guides, - ceux qui permettent de juger de la mise en place des dynamiques dans les sites traités, ou indicateurs d'évaluation précoce, - ceux qui permettent d'effectuer le suivi de la durabilité de l'action mise en œuvre (y compris l'impact de la gestion préconisée).
Observations	

Fiche de projet	
Axe (domaine) concerné	Forêt et restauration des écosystèmes sylvo-pastoraux
Intitulé du projet	Restauration et amélioration de la co-gestion des subéraies à Jendouba et des pinèdes à pin d'Alep dans la région de Kasserine
Justificatif	En Tunisie, les émissions du secteur de l'agriculture, de la forêt et de l'utilisation des terres (AFAT) sont largement compensées par les absorptions de sorte que les émissions nettes sont toujours négatives. Ces dernières années, Cet apport positif en termes de séquestration de carbone risque de disparaître à cause du ralentissement de la régénération naturelle. En effet des grands incendies et parfois répétés sur le même endroit, les effets du changement climatique traduits par l'extension des vagues de chaleur et par le stress hydrique, ont affaibli les écosystèmes forestiers. Les attaques des arbres par des insectes secondaires viennent amplifier le problème. Les forêts de chêne Liège à Jendouba dont le recouvrement est inférieur à 50% sont classées comme forêts dégradées et lâches et nécessitent l'intervention pour leur reconstitution. Il s'agit de 20 000 ha (selon les données cartographiques du deuxième inventaire forestier publié en 2010). Les incendies de forêts de 2015 à 2022 ont ravagé 8000 ha. Durant ces dernières années, la région de Kasserine a connu une sécheresse prolongée accompagnée par des vagues d'incendie qui ont ravagé 25 226 ha de 2015 à 2021, dont le maximum en 2021 avec 13 417 ha. L'effet du changement climatique, les incendies répétés et l'absence d'une approche de gestion et une sylviculture appropriée, ont affecté la capacité d'adaptation de ces formations naturelles jugées résilientes, ce qui a enclenché un phénomène de dépérissement progressif qui, dans les cas les plus agressifs, a favorisé la prolifération des ravageurs et en particulier les scolytes de pin d'Alep. Jusqu'au mars 2022 on estime que 25 000 ha de forêts de pin d'Alep à Kasserine ont été touchés par ce phénomène avec des degrés de dépérissement variant de 20 à 80%. Face à cette situation critique qui nécessite des interventions d'urgence, ce projet est jugé utile pour sauvegarder et maintenir le couvert forestier et participer à l'effort national et mondial en matière de préservation et restauration des écosystèmes naturels, de leur biodiversité et des biens et services qu'ils procurent à l'environnement et aux sociétés rurales.
Objectifs	L'objectif global du projet est la restauration des écosystèmes de pin d'Alep en vue de rétablir et maintenir les fonctions de ces écosystèmes entre autres la séquestration du carbone. Les objectifs spécifiques :

	- Maitriser et réaliser une gestion sylvicole dynamique de la forêt de pin d'Alep qui tient en compte les effets du changement climatique et les événements extrêmes qui en dérivent ; - Restauration, et donc protection et conservation, des écosystèmes forestiers dégradés avec une approche intégrée qui permet une gestion de la forêt insérée dans un paysage agro-sylvo-pastoral complexe ; - Amélioration de la participation de la population locale, et sa sécurité économique et alimentaire, dans la gestion des ressources forestières et des milieux arides et prédésertiques ; - Restauration des sols et neutralité en matière de dégradation des terres.
Description	Le projet contribuera directement à : Composante 1 : Création d'un environnement favorable à la restauration intégrée et participative des forêts <u>Sous-composante 1.1 : Amélioration des connaissances sur les impacts de la sécheresse prolongée/ changement climatique/mode de gestion/sur les paysages forestiers</u> - Actualisation du système d'évaluation et suivi récurrente de l'état des écosystèmes forestiers et pastorales pour appuyer la révision des plans d'aménagement - Production d'un plan d'action, participatif, pour la gestion et la restauration <u>Sous-composante 1.2 : Révision du processus d'élaboration des plans d'aménagements pour l'intégration des impacts du changement climatique, de l'approche participative et de la restauration</u> - Mise à niveau et consultations des parties prenantes publiques et privées pour l'intégration de l'approche paysage, restauration et changement climatique dans les plans d'aménagement (renforcement de capacités) - Production et révision et de guides de procédure qui incluent/doivent inclure les concepts de restauration intégrée et participative - Actualisation des plans d'aménagement avec activités de sylviculture adaptative et restauration intégrée et participative <u>Sous-composante 1.3 : Organisation de la population forestière</u> - Création du Groupe de Développement Agricole (GdA) et coopératives, spécifiquement de femmes, pour améliorer l'organisation de la population forestières et faciliter sa participation dans la cogestion des ressources naturelles - Renforcement de capacités sur la création/amélioration de chaînes - Renforcement de capacités de la population sur la surveillance de l'état des forêts et signalement d'attaques parasitaires, délits, incendies... Composante 2 : Restauration intégrée et participative des écosystèmes forestiers dégradés Mise en œuvre des plans d'action participatifs pour la gestion et la restauration des paysages forestières à la suite des attaques de ravageurs (scolytes), incendies, sécheresses prolongées : - Reconstitution du stock de semence d'espèces autochtone à usage multiple conduite en pépinières - Traitement (coupes, ébranchage, phytosanitaires...) des zones impactées par les phénomènes extrêmes (biotiques et abiotiques) : sol, bd, résilience au changement climatique - Restauration des écosystèmes dégradés : traitement de Composante 3 : Suivi et évaluation, communication et diffusion <u>Sous-composante 3.1 : Suivi et évaluation</u>

	- Mise en place d'un système de gestion de crise liées aux phénomènes extrêmes (sécheresse, ravageurs, incendies, ...) - Mise en place d'un système de suivi des activités et évaluation des résultats <u>Sous-composante 3.2 : Communication et vulgarisation</u> - Mise en place d'un système de de gestion et diffusion des connaissances générées - Sensibilisation de la population sur les impacts du changement climatique, restauration, ... - Mise à l'échelle - Diffusion des résultats au niveau national et international Composante 4 : Coordination du projet Pilotage et exécution quotidienne efficace de du projet, utilisation transparente et efficiente des ressources mises à disposition
Localisation	Gouvernorat de Jendouba pour l'écosystème de chêne liège Gouvernorat de Kasserine pour l'écosystème de pin d'Alep
Résultats attendus (impact)	Environnementaux - Adaptation au changement climatique des forêts assurée ; - Biodiversité enrichie ; - Séquestration de carbone maintenu ; - Erosion réduite, ruissèlement contrôlé ; - Services écosystémiques maintenus. Socio-économiques - Production forestière surtout de produits forestiers non ligneux maintenue ; - Population forestière sensibilisée et niveau de vie améliorée. Techniques - Connaissances techniques améliorée ; - Gestion participative durable mise au point et appliquée ; - intégration des risques climatiques dans les processus de planification et de gestion des forêts assurée ; - Système de surveillance des forêts mise en place ; - Axes de recherches adaptés aux réalités de terrain ; - Intégration du concept de changement climatique dans un système de gestion sylvicole adaptative et intégrée des écosystèmes forestiers. - restauration de 20 000 ha de chêne liège à Jendouba et 50 000 ha de pin d'Alep à Kasserine. Institutionnels - Gestion forestière améliorée et adapté au changement climatique ; - Techniciens forestiers formés ; - ONG, population et secteur privé organisés, formés et associés.
Durabilité	Projet durable
Acteurs de mise en œuvre	- Direction Générale des Forêt
Partenaires	- Commissariats régionaux de développement agricole (CRDA) - Arrondissements des forêts - Groupement de Développement Agricoles - L'Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF)
Bénéficiaires	Population forestière

Coût estimatif	360 millions de DT
Durée	5 ans
Risques de l'action (si existe)	Pas de risques
Indicateurs de suivi du projet	Superficie forestière restaurée
Observations	

Fiche de projet	
Axe (domaine) concerné	Forêt et restauration des écosystèmes sylvo-pastoraux
Intitulé du projet	Développement de plantations de caroubiers et valorisation de caroubes dans le Nord et le Centre de la Tunisie
Justificatif	Le caroubier est un arbre endémique de la Méditerranée. Véritable trésor ignoré, il peut drainer des revenus considérables à l'économie tunisienne. Abdelhamid Khaldi, chercheur à l'Institut national de recherches en génie rural, eaux et forêts (INGREF), estime que "la Tunisie, qui ne produit actuellement que 3% de la production mondiale de caroubes, devrait revaloriser et encourager la culture de cet arbre et l'introduire au cercle de l'économie nationale, car ses vertus thérapeutiques ne sont pas moindres que ceux de l'olivier". Ce fruit d'où viennent les caroubes est de plus en plus exploité dans des pays européens comme l'Espagne et le Portugal pour sa précieuse graine et la farine que l'on extrait, ou la gomme de caroube, connue chez les Anglo-saxons sous le nom "locus beangum". Cette gomme, tirée des graines de caroubes, est utilisée principalement dans l'industrie alimentaire, la pharmacie et la cosmétique. Elle sert aussi d'épaississant des textiles, pour la fabrication du papier, pour rehausser la saveur des cigarettes ; et elle est aussi prisee pour ces qualités d'aide-minceur puisqu'elle est considérée comme un coupe-faim naturel. La farine, ou la gomme de caroube est vendue en Europe à environ 50 euros/kg. Une tonne de caroube offre près de 150 kg de graines dont 90% peut être transformé en farine E410. Sur le plan national, la consommation est limitée au fruit dont le prix du kg varie de 1,500 dinar à 2,500 dinars. Le caroubier est cultivé dans les pays méditerranéens, notamment en Espagne et en Italie du sud (Sicile). Le Maroc est le deuxième pays producteur mondial de caroubes qui parvient à en tirer autant de richesses que de l'argan. Une forte demande mondiale de caroube est confirmée et la demande est estimée à plus de 40.000 t/an alors que l'offre se situe aux environs de 32.000 t/an. Il serait donc opportun pour la Tunisie de réhabiliter les plantations de caroubier et de les enrichir par d'autres plants afin de pouvoir répondre à un marché sans cesse en progression. De nouvelles plantations peuvent aussi être réalisées notamment dans les régions d'élevage car les gousses peuvent être

	consommées par le bétail. L'utilisation des caroubes est mondiale et intéresse le secteur agro-alimentaire comme le secteur industriel. La Tunisie dispose de 466 ha à l'état pur (INFP, 2010) localisés dans les régions de Zaghouan, Cap Bon, Siliana, Kairouan et du Sahel. Le caroubier peut être associé à différentes essences telles que la subéraie, la zénaie, la cocciféraie et la pineraie d'Alep. Bien que la croissance du caroubier soit relativement lente, c'est une essence qui mérite d'être cultivée. Son avenir est certain en industrie alimentaire et dans le commerce international. La méthode classique la plus utilisée pour sa multiplication est la voie sexuée. L'inconvénient de cette méthode est l'impossibilité de connaître le sexe de la plante avant la maturation et la production tardive, qui peut prendre plus de 8 ans. Pour faire face à la méconnaissance du sexe on peut recourir au greffage des pieds mâles. La productivité du caroubier en caroubes est estimée à 1,55 tonnes/ha. Selon FAOSTAT (FAO, 2007), la Tunisie produit annuellement 3000 tonnes de caroubes équivalent de 300 tonnes de graines. A raison de 3,5 DT/kg de graines on peut assurer une rente annuelle nationale de 1,05 Millions de DT.
Objectifs	Objectif de développement Contribuer au développement socio-économique par le biais de l'expansion des plantations du caroubier surtout dans les terrains forestiers privés et la valorisation de caroube en Tunisie pour la création d'emploi et l'inclusion économique des jeunes et des femmes. Objectifs spécifiques Augmenter les capacités techniques et institutionnelles liées à l'amélioration génétique et le clonage et la sylviculture des techniciens du Ministère de l'Agriculture des Ressources Hydrauliques et de la Pêche en Tunisie. Valoriser les PAM en Tunisie surtout les espèces à potentiel socio-économique important
Description	Les actions préconisées consistent en - La réhabilitation des plantations de caroubier et de les enrichir par d'autres plants afin de pouvoir répondre à un marché sans cesse en progression. La Tunisie dispose de 466 ha à l'état pur (INFP, 2010) localisés dans les régions de Zaghouan, Cap Bon, Siliana, Kairouan et du Sahel. Le caroubier peut être associé à différentes essences telles que la subéraie, la zénaie, la cocciféraie et la pineraie d'Alep - Réalisation de nouvelles plantations, notamment dans les régions d'élevage car les gousses peuvent être consommées par le bétail. - Multiplication par greffage de pieds mâles au lieu de la méthode classique la plus utilisée qui est la voie sexuée
Localisation	Nord et Centre-Est de la Tunisie
Résultats attendus (impact)	R1) Lancer des programmes de recherche-développement pour mettre au point : • des techniques appropriées de multiplication du caroubier en ayant des plants hermaphrodites, des variétés à croissance plus rapide, plus productives et plus adaptées à une production, en exploitant les expériences dans d'autres pays comme l'Espagne et le Portugal (stage de formation, visite d'échange d'expérience pour les techniciens forestiers) ;

	- des techniques appropriées à la valorisation et l'exploitation des caroubes en agro-alimentaire en exploitant et s'inspirant des expériences dans d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal et le Maroc (stage de formation, visite d'échange d'expérience pour les techniciens forestiers, les GDAs et les SMSAs les plus concernés) ; R2) Exploiter les résultats des recherches et engager : - un programme de multiplication des plants dans les pépinières forestières et des pépinières privés ; - un programme de montage des projets de valorisation de caroubes et des caroubiers pour les jeunes et les femmes dans les zones forestières (tel-que des unités de concassage et de broyage des gousses de caroube et « bississat caroube », installation des ruches d'abeille pour une bonne pollinisation des caroubiers et la production du miel de caroube avec son gout spécial et ses bienfaits spécifiques, production du sirop bio et artisanal de caroube dont les bienfaits sont nombreux R3) Inventorier les sites de production intéressante et entreprendre les actions nécessaires pour la réhabilitation de l'espace, l'extension des sites et l'amélioration de leur productivité ; - Etablir un inventaire des ressources en caroubier en définissant les pieds dioïques à fleurs mâles ou femelles ou hermaphrodite séparément. - Identifier les zones à forts potentiel de production de caroube - Elaborer une carte de répartition géographique - Estimation de production annuelle en gousse - Localisation des espaces de plantation de caroubier (public et privé) R4) Organiser l'exploitation des caroubes en zones forestières, en liaison avec les actions de réhabilitation de l'espèce en impliquant directement les usagers (animation et sensibilisation des usagers); R5) Inclure le caroubier dans l'aménagement et la gestion des forêts (réhabilitation des espèces existantes, opération d'entretien, de greffage) en associant les usagers dans ces opérations (formation sur le tas); R6) Encourager les plantations de caroubier dans la mise en valeur agro-forestière surtout dans les terrains forestiers privés menacés par la dégradation (sensibilisation, production des supports de vulgarisation des résultats de recherche)
Durabilité	La durabilité du projet est en relation avec le développement de la filière Caroube
Acteurs de mise en œuvre	- Privés - Agriculteurs - CRDA
Partenaires	<i>Société de transformation</i> - Structures de commercialisation
Bénéficiaires	- Agriculteurs - ONGs
Coût estimatif	820 000 USD
Durée	4 ans
Risques de l'action	Non appropriation du projet par les agriculteurs
Indicateurs de suivi	Surface cultivée

du projet	- Quantité de caroube produite
Observations	

Fiche de projet.	
Axe (domaine) concerné	Forêt et restauration des écosystèmes sylvo-pastoraux
Intitulé du projet	Valorisation et gestion durable des produits forestiers non ligneux et promotion d'activités génératrices de revenus au profit des femmes rurales et des familles vulnérables dans le gouvernorat de Zaghouan Tunisie
Justificatif	Compte tenu des nouvelles exigences et priorités du développement économique et social du pays et du rôle assigné au secteur forestier ainsi que des orientations internationales en matière de gestion durable des ressources naturelles, une nouvelle stratégie nationale de développement et de gestion durable des forêts et parcs 2015-2024 a été récemment élaborée et adoptée par l'administration forestière visant une gestion durable et équitable qui tient compte de tous les aspects sociaux, économiques et écologiques dans une approche d'aménagement intégrée et participative de l'ensemble des ressources forestières. Le développement de la filière PFNL et la préservation de la biodiversité pour un écotourisme durable, la valorisation du savoir-faire local, des services et des produits de terroir, la promotion du Partenariat Public privé constituent des axes prioritaires de cette stratégie, compte tenu de l'importance des potentialités offertes et de la valeur socio-économique des biens et services rendus par le secteur aux niveaux national et local. Elle préconise une démarche partenariale basée sur une participation directe des communautés locales au processus de planification, le transfert de certaines responsabilités de gestion et activités forestières à la population et aux privés ainsi qu'une attention croissante à l'équilibre population/ressources, en vue d'un développement intégré et durable. Ainsi, les produits forestiers non ligneux (PFNL) constituent une source de revenus importante pour les populations forestières ; notamment les femmes et les jeunes filles qui sont les premières exploitantes et utilisatrices des ressources forestières et pastorales. Au stade actuel, les PFNL se présentent comme un secteur important pour les populations riveraines des forêts. Cependant, ce secteur demeure quasi informel et il est confronté à de nombreuses contraintes d'ordres réglementaire, institutionnel et organisationnel ; à savoir : (i) un cadre réglementaire et institutionnel rigide et non adapté ; (ii) un potentiel des ressources mal connu, (iii) une exploitation irrationnelle et (iv) une analyse et prise en compte partielle des PFNL dans les plans d'aménagement forestiers. L'administration et les privés ne disposent pas de capacités suffisantes en matière d'inventaire multi-ressources et des techniques d'aménagement approprié des ressources non-ligneuses, de promotion et de gestion de petites entreprises de valorisation des PFNL. La

	valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) représente en Tunisie un potentiel de développement susceptible de diversifier les activités, de contribuer à la création de l'emploi et l'amélioration des conditions d'existence des communautés forestières et locales ; notamment les femmes rurales. Aussi, Le manque de connaissances relatives à la nature des produits forestiers non ligneux PFNL, à leur importance socio-économique, aux techniques appropriées de leur aménagement et gestion durable ; y compris les modes d'exploitation et de transformation, et leur commercialisation, a limité les possibilités d'amélioration de ses filières de production et leur intégration dans l'aménagement et la gestion durable des ressources forestières et pastorales. L'analyse des problèmes des PFNL au niveau de la zone du projet confirme ces constats et met en évidence la relation entre la faible valorisation des PFNL couplée à la régression continue des superficies de ces espèces et la contribution de plus en plus limitée des PFNL aux revenus des populations forestières.
Objectifs	Sur la base de la situation actuelle de valorisation et de gestion des PFNL et l'analyse des problèmes effectués, le projet vise les objectifs suivants : Objectif global qui consisterait à une contribution à la valorisation et une gestion durable des ressources forestières non ligneuses ; y compris l'écotourisme. Objectifs spécifiques qui viserait une amélioration des revenus des usagers des forêts de Zaghouan à travers une meilleure utilisation des terres agricoles et la valorisation des produits forestiers non-ligneux et en offrant des possibilités d'emplois pour les différentes franges de la population ; notamment les jeunes et les femmes permettant ainsi l'amélioration des conditions de vie de leurs ménages.
Description	Principales composantes du projet 1. L'engagement des études de base en liaison avec l'appréciation du potentiel des PFNL dans la zone du projet, leur état d'exploitation et du matériel utilisé et la mise au point de plan d'aménagement participatif et de gestion en conformité avec l'objectif et les résultats du projet. 2. La mise au point de procédés de multiplication des espèces à usages multiples (EUM) recommandées avec leur production en quantité suffisante dans la pépinière pilote relevant du service forestier régional. De même un appui du projet sera assuré pour l'encouragement à l'installation de petites pépinières à caractère familial ou communautaire. 3. Un programme d'animation et d'encadrement de la population sera identifié dès la mise au point des activités du projet avec une attention particulière donnée à l'aspect genre et les modalités d'organisation de la population et son implication dans l'identification, la programmation, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des activités annuelles du projet. 4. La mise en œuvre d'un programme de vulgarisation structuré et établi avec la participation des institutions de l'enseignement et de recherche et de la vulgarisation avec le développement de supports variés à diffuser à grande échelle. 5. La formation à différents niveaux aussi bien des techniciens forestiers que des représentants de la population sur des thématiques spécifiques de gestion et de valorisation des PFNL, l'écotourisme, l'échanges d'expériences

	nationales et internationales, l'organisation d'ateliers de travail et de diffusion des acquis du projet.
Localisation	Gouvernorat de Zaghouan
Résultats attendus (impact)	- Amélioration de l'activité écotouristique - Valorisation des PFNL - Amélioration du revenu - Création d'activités génératrices du revenu - Développement des activités économiques féminine
Durabilité	La durabilité est conditionnée par la durabilité des écosystèmes naturels et de leurs sante
Acteurs de mise en œuvre	- DGF - CRDA Zaghouan - ONGs - Communautés
Partenaires	- MARHP - Ministère tourisme - UTAP
Bénéficiaires	Communautés locales
Coût estimatif	20 millions de DT La contribution des différents partenaires directs impliqués sera en fonction de leurs moyens et de la nature de la proposition effectuée, de manière que le budget prévisionnel proposé est susceptible de réajustement et de remaniement selon l'affectation des fonds disponibles.
Durée	4 ans
Risques de l'action (si existe)	Dégradation des ressources naturelles
Indicateurs de suivi du projet	- Activité écotouristique - Quantité des produits valorisée
Observations	

Fiche de projet							
Axe (domaine) concerné	Conservation des eaux et des sols et protection des terres agricoles						
Intitulé du projet	Protection contre l'érosion et l'envasement dans le BV de Sidi Salem						
Justificatif	1. Enjeux et objectifs globaux du projet La mobilisation et l'exploitation des eaux par les barrages sont considérés parmi les priorités nationales. Les barrages en Tunisie connaissent des taux d'envasement importants ce qui réduit leurs durées de vie. Le projet a pour objectif principal la protection des barrages dans La Medjerda contre l'envasement et par conséquent la contribution à l'augmentation de la durée d'exploitation. Un deuxième objectif visant à établir une équité amont/aval dans le bassin versant. Cet équilibre est amorcé par l'amélioration considérable des conditions de vie des habitants en amont avec des projets d'aménagements et de développement intégré du territoire vulnérable basés sur la gestion efficiente des ressources naturelles						
Objectifs	2. Objectifs spécifiques Les objectifs spécifiques du projet sont comme suit : 1- Réduire l'envasement au niveau de la retenue du barrage de Sidi Salem. 2- Protéger les bassins versants contre l'érosion hydrique. 3- Contribuer à la gouvernance locale pour gestion rationnelle des ressources naturelles. 4- Améliorer les revenus et les conditions de vie de la population locale. 5- Améliorer l'efficacité de l'utilisation des eaux. 6- Améliorer la résilience des zones vulnérables au changement climatique. 7- Mobilisation des eaux par le petit hydraulique.						
Description	3. Composantes du projet Les différentes actions projetées pour la protection des barrages contre l'envasement des quatre gouvernorats sont résumés dans le tableau suivant. Tableau: Répartitions du Budget détaillée par composantes <table> <tr> <th></th><th>Coût (Million Dollars)</th></tr> <tr> <td> Composante 1 : Etude et assistance technique - Etude technique détaillée/étude d'exécution - Assistance technique - Système de suivi évaluation - Etude d'exécution des ouvrages - Etude des PADITs - Et autres,,,,,,,,,,,,, </td><td>7</td></tr> <tr> <td> Composante 2 : Les investissements pour : - Petites et moyennes hydrauliques - Infrastructure </td><td>30</td></tr> </table>		Coût (Million Dollars)	Composante 1 : Etude et assistance technique - Etude technique détaillée/étude d'exécution - Assistance technique - Système de suivi évaluation - Etude d'exécution des ouvrages - Etude des PADITs - Et autres,,,,,,,,,,,,,	7	Composante 2 : Les investissements pour : - Petites et moyennes hydrauliques - Infrastructure	30
	Coût (Million Dollars)						
Composante 1 : Etude et assistance technique - Etude technique détaillée/étude d'exécution - Assistance technique - Système de suivi évaluation - Etude d'exécution des ouvrages - Etude des PADITs - Et autres,,,,,,,,,,,,,	7						
Composante 2 : Les investissements pour : - Petites et moyennes hydrauliques - Infrastructure	30						

	<u>Composante 3 : investissement de mise en œuvre des PADITs</u> - Gestion rationnelle de la ressource en eau - Actions de conservation des eaux et du sol - Actions génératrice des revenus - Aménagement agropastoral - Entretien et réhabilitation des travaux - Aménagement foncier	70
	<u>Composante 4 : Mesures d’accompagnement</u> - Renforcement de capacités (humaine et matériels) - Equipements - Recherche/Développement - Communication et diffusion des acquis du projet	3
	Total	110 Millions de Dollars USA

Localisation	La zone d’intervention du projet est déduite suite à une analyse multicritère pour la priorisation des bassins, faisant recours aux aspects physique et socio-économique. Ces zones ont été validée suite à une concertation avec les différents partenaires centraux et régionaux et en tenant compte des indices de développement régionale (IDR).L’outil de mise en œuvre pour la protection contre l’envasement des barrages sera faite sous deux formes : - Protection ponctuelle dans les voies d’eau. - Projet d’Aménagement et de Développement Intégré du Territoires (PADIT) . Limite physique : Ce choix est dicté par la nature du projet qui vise la protection des barrages contre l’envasement. La zone de projet s’étale sur les trois grands bassins classés par ordre prioritaire d’intervention. Ce classement (Tableau1 ci-dessous) est dicté essentiellement par l’importance du pourcentage de l’érosion hydrique forte traitée par bassin versant. Répartition de l'érosion forte par grand bassin <table><tr><td>unité hydrologique</td><td>Peu à pas sensible km²</td><td>Moyenne sensible km²</td><td>sensible km²</td><td>très sensible k km²</td><td>Totale des superficies érodées km²</td><td>% des terres érodé par apport à la Medjerda</td></tr><tr><td>Mellegue</td><td>1439</td><td>1874</td><td>1572</td><td>523</td><td>5409</td><td>34</td></tr><tr><td>Haute vallée Medjerda</td><td>488</td><td>645</td><td>817</td><td>415,</td><td>2365</td><td>15</td></tr><tr><td>Tessa</td><td>520</td><td>682</td><td>810</td><td>408</td><td>2421</td><td>15</td></tr></table> 1 Limite administrative et identification des territoires d’intervention (zone des Pandits): La zone du projet s’étale sur quatre gouvernorats : Le Kef . Jendouba, siliana et Beja Dans chacun des gouvernorats, un territoire sera identifié en commun accord avec les différents partenaires et selon les spécificités régionales (potentialité agronomique) toute en s’alignant avec les orientations de la nouvelle stratégie. Ce choix est basé sur : - L’importance du taux d’érosion hydrique dans les délégations appartenant aux gouvernorats choisis - Les zones dépourvus de projets (voir carte) .	unité hydrologique	Peu à pas sensible km²	Moyenne sensible km²	sensible km²	très sensible k km²	Totale des superficies érodées km²	% des terres érodé par apport à la Medjerda	Mellegue	1439	1874	1572	523	5409	34	Haute vallée Medjerda	488	645	817	415,	2365	15	Tessa	520	682	810	408	2421	15
unité hydrologique	Peu à pas sensible km²	Moyenne sensible km²	sensible km²	très sensible k km²	Totale des superficies érodées km²	% des terres érodé par apport à la Medjerda																							
Mellegue	1439	1874	1572	523	5409	34																							
Haute vallée Medjerda	488	645	817	415,	2365	15																							
Tessa	520	682	810	408	2421	15																							

	Siliana	El Krib		Borj Massoudi Nord	Tessa	424	37 %	160
				Borj Massoudi Sud	Tessa			
				H.Biadha N	Haute Medjerda			
					Tessa			
				H.Biadha S	Tessa			
				Krib N	Tessa			
				Krib S	Siliana			
	tessa							
	Béja	Béja Sud	Sidi Smail	Sidi Smail	Haute Medjerda	367	52 %	191.240
				Mastouta				
			Thibar	N'cima				
			Maagoula	Zouagha				
Résultats attendus (impact)	Les résultats attendus sont ainsi : - Terres agricoles protégées contre l'érosion - Limitation de l'envasement du barrage - Productivité des terres amélioré - Neutralité de la dégradation des terres atteinte							
Durabilité	Activité de sauvegarde et de protection à impact durable							
Acteurs de mise en œuvre	- MARHP - ME							
Partenaires	- Direction Générale des Barrages et des Grand Travaux Hydraulique. - Direction Générale des Ressources en Eau (DG/RE). - Bureau de Planification et Equilibre Hydraulique (BPEH). - Direction Générale des Forêts. - L'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (UTAP). - Société civile. - Collectivités locales. - Et les partenaires potentiels.							
Bénéficiaires	- Bénéficiaires : Population vulnérable faisant partie des délégations identifiées (Tableau3) - Tableau 1: Répartition des bénéficiaires - Les bénéficiaires Totale du projet sont de l'ordre de 135 378 habitants répartis sur les secteurs ci haut mentionnés.							
Coût estimatif	110 Millions de Dollars USA Tenant compte du coût unitaire d'aménagement ACTA, le budget estimé : 70 millions de dollars pour le PADIT, 30 Millions de dollars pour la moyenne et petite hydraulique, et 10 millions de dollars pour l'ingénierie et les mesures d'accompagnements.							
Durée	5 ans							
Risques de l'action (si existe)	Pas de risque							
Indicateurs de suivi	- Surface aménagée - Taux d'envasement du barrage							
Observation								

Fiche de projet	
Axe (domaine) concerné	Conservation des eaux et des sols et protection des terres agricoles
Intitulé du projet	Recharge des Nappes Pour l'Adaptation aux Changements Climatiques en Tunisie semi-aride
Justificatif	La Tunisie est un pays essentiellement aride, caractérisée par une rareté et une irrégularité spatio-temporelle des pluies, qui lui offre un apport variant de 11 milliards de m³ en année sèche et environ 90 milliards de m³ en année pluvieuse, soit un apport d'eau moyen annuel de 36 milliards de m³ (55% évaporation et écoulement, 17% agriculture pluviale, 15% Forêts et parcs et 13% ressources en eau de surface et souterraines mobilisables). Il conviendra de signaler que 94% du pays, soumis à un climat sec, est dominé par la petite agriculture pluviale, soit 92% du total des terres de 5,4 millions d'hectares. Toutefois, les ressources en eau souterraines de ces régions, généralement fortement surexploitées, sont vulnérables aux effets directs et indirects du changement climatique ; l'augmentation de la température de 1,1°C à l'horizon 2030 et de 2,1°C à l'horizon 2050, l'augmentation de la baisse modérée des précipitations d'ici 2050, la hausse du niveau de la mer, et l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements météorologiques extrêmes (sécheresse - inondations). Le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche à travers la Direction Générale de l'Aménagement et la Conservation des Terres Agricoles (DG/ACTA) mène depuis le début des années 90 des aménagements de Conservation des Eaux et des Sols (CES) dans les voies d'eau, visant l'amélioration du stockage de l'eau dans le sol, dans les nappes phréatiques: 105 lacs collinaires, de l'ordre 1500 ouvrages d'épandage et 5000 ouvrages de recharge. Dans sa nouvelle stratégie pour l'aménagement et la conservation des terres agricoles, dont le plan d'action se poursuit jusqu'en 2050, qui s'inscrit dans la planification nationale des ressources naturelles à l'horizon 2030, qui se présente en harmonie avec la stratégie Eau 2050 et qui intègre l'adaptation au changement climatique, la DGACTA s'est engagée dans une orientation qui consiste à renforcer les efforts en matière de stockage de l'eau dans les nappes phréatiques. Cependant, ils manquent d'indicateurs fiables, issus d'analyses quantitatives scientifiquement rigoureuses pour mesurer et guider l'adoption des ouvrages de recharge dans les régions semi-aride, surtout lorsqu'il s'agit d'une nappe surexploitée. Ainsi, afin d'améliorer la planification territoriale des ouvrages de recharge concernés, basée sur une gestion rationnelle des ressources en eau dans un contexte de changement climatique, la DGACTA veut proposer avant tout, une évaluation qualitative et quantitative des impacts hydrogéologique, physique et socio-économique des ouvrages sur la recharge des nappes. La mise en œuvre de cette évaluation répondra désormais dans quelles mesures, les ouvrages de recharge peuvent contribuer à l'alimentation locale d'une nappe phréatique dans un contexte de changement climatique. L'objectif recherché est : • Faire évoluer une pratique agro-écologique, l'aménagement par les ouvrages de recharge, d'une orientation qualitative vers une orientation quantitative, • Promouvoir l'agriculture pluviale locale et son adaptation au changement climatique : renforcement de la résilience des cultures aux aléas climatiques et aux conditions de sécheresse, • Accompagner le développement local des territoires ruraux particulièrement sensibles socialement et écologiquement, • Développement territorial durable autour de la gestion intégrée des ressources naturelles résiliente au changement climatique à travers une meilleure gouvernance locale.

Objectifs	1. OBJECTIF GLOBAL DU PROGRAMME Le programme vise l'accroissement des résiliences physique, environnementale et socio-économique dans les territoires ruraux vulnérables aux changements climatiques et l'adaptation aux variabilités pluviométriques pour des usages agricoles ultérieurs en période de pénurie annuelle et de sécheresse prolongée. 2. OBJECTIFS SPECIFIQUES DU PROGRAMME • Amélioration de la piézométrie des nappes concernées et la productivité des captages et maintien de l'exhaure à travers la réalisation des ouvrages de CES dans une vision de croissance agricole inclusive et en partenariat total avec les bénéficiaires dans les sites du programme pour une maîtrise totale des eaux de ruissellement en vue de maximiser (i) la recharge des nappes en question (eau bleue) et (ii) le stockage de l'eau dans le sol au niveau des parcelles (eau verte). • Suivis pluviographiques, piézométriques et des estimations de l'exploitation par installation des compteurs sur forages et par imagerie satellitaire sont mis en œuvre à travers l'acquisition et l'exploitation des équipements nécessaires. La norme de l'Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM) pour l'acquisition des informations pluviométriques est de 250 km² par station. • Estimation de la teneur en eau et de l'évapotranspiration réelle du couvert végétal dans les zones ciblées et déduction des volumes d'eau tirés à partir des nappes à l'aide des images satellitaires de haute résolution (exemple SPOT ou autre) tout en les couplant avec des modèles distribués de calcul de l'évapotranspiration réelle tel que le modèle SAMIR « Satellite Monitoring of Irrigation ». • Renforcements des capacités humaines (formation, stages et missions à l'étranger) et des moyens matériels (bureautique et matériel roulant) de la DGAETA et de la DGRE, ainsi que leurs arrondissements régionaux conséquents dans les cinq gouvernorats abritant les sites des nappes choisies. • Etude des relations entre les eaux souterraines et les eaux de surface en présence de l'ouvrage de recharge et élaboration d'une méthodologie de suivi-évaluation visant la quantification des impacts hydrogéologiques et agro-socio-économiques des travaux de CES. Celles-ci seront arrêtées entre la DGAETA et la DGRE d'une part et l'Institut National de Génie Rural, Eaux et Forêt (INRGREF) de l'autre part. La réalisation de cet objectif se fera à travers la définition commune des trois acteurs ci-dessus cités d'un protocole de recherche spécifique ; de sa mise en œuvre et de l'exploitation conséquente des résultats à des échelles plus agrégées. • Utilisation des techniques de l'hydrologie isotopique pour l'analyse de l'impact de la pluviométrie et de la recharge sur les nappes phréatiques. Ces techniques permettent d'identifier sources de recharge et de préciser les caractéristiques de l'écoulement souterrain, l'alimentation, le renouvellement et les conditions aux limites du système aquifère. Les résultats seront d'une grande utilité pour la bonne gestion des aquifères, en particulier pour les études hydrologiques pour l'implantation de nouveau puits et forages (DGRE) et pour la réalisation des aménagements de CES (DGAETA), aussi bien pour fournir des paramètres de calage et améliorer la modélisation conceptuelle des dites nappes (INRGREF). La réalisation des analyses isotopiques pourrait être discutée avec le Laboratoire Mutualisé d'Analyse des isotopes stables de l'eau (LAMA) de l'UMR Hydro Sciences Montpellier (HSM) de l'IRD en France. La réalisation de cet objectif se fera à travers la définition commune des trois acteurs ci-dessus cités (DGAETA/DGRE/LAMA) d'un protocole de recherche spécifique ; de sa mise en œuvre et de l'exploitation conséquente des résultats à des échelles plus agrégées.

Description	COMPOSANTES DU PROGRAMME Le montage du programme sera organisé en quatre grandes composantes intégrant les différents résultats attendus (cités dans le cadre logique ci-attaché). Composante 1 : Situation de référence des réalisations physiques antérieures Composante 2 : Renforcement des capacités matérielles et humaines Composante 3 : Informatisation des systèmes de suivi et évaluation Volet 3.1 : Système de Suivi et évaluation de la pluviométrie et de la piézométrie. Volet 3.2 : Estimation de l'exploitation et des usages de l'eau par imagerie satellitaire. Composante 4: Modélisation des dynamiques piézométriques en rapport avec les diverses techniques de CES et usage des isotopes stables de l'eau pour le suivi hydrologiques des nappes en question.																												
Localisation	06 Nappes et 5 Régions bénéficiaires sont visées par le programme : <table><tr><th>Nappes</th><th>Régions</th><th>Taux de surexploitation (2015)</th><th>Salinité (g/l)</th></tr><tr><td>Oum Lagsab</td><td>Gafsa</td><td>95%</td><td>1-2</td></tr><tr><td>La plaine de sidi bouzid</td><td>Sidi Bouzid</td><td>147%</td><td>1-2.5</td></tr><tr><td>La plaine de kairouan</td><td>Kairouan</td><td>258%</td><td>1.5-3.9</td></tr><tr><td>Rouhia</td><td>Siliana</td><td>129%</td><td>1-3</td></tr><tr><td>Foussana</td><td>Kasserine</td><td>133%</td><td>0.5-1</td></tr><tr><td>Sbiba</td><td></td><td>417%</td><td>1-3</td></tr></table>	Nappes	Régions	Taux de surexploitation (2015)	Salinité (g/l)	Oum Lagsab	Gafsa	95%	1-2	La plaine de sidi bouzid	Sidi Bouzid	147%	1-2.5	La plaine de kairouan	Kairouan	258%	1.5-3.9	Rouhia	Siliana	129%	1-3	Foussana	Kasserine	133%	0.5-1	Sbiba		417%	1-3
Nappes	Régions	Taux de surexploitation (2015)	Salinité (g/l)																										
Oum Lagsab	Gafsa	95%	1-2																										
La plaine de sidi bouzid	Sidi Bouzid	147%	1-2.5																										
La plaine de kairouan	Kairouan	258%	1.5-3.9																										
Rouhia	Siliana	129%	1-3																										
Foussana	Kasserine	133%	0.5-1																										
Sbiba		417%	1-3																										
Résultats attendus (impact)	Les résultats attendus sont pour l'essentiel - Gestion durable des nappes maîtrisées et assurées - Réalisation de 228 ouvrages de recharge, 37 ouvrages d'épandage, 3 lacs collinaires, 25 épis, 13600 ha de banquettes - Implantation de 25 pluviographes, 12 stations hydrométriques, 25 piézomètres, 1388 compteurs installés, un système d'estimation des prélèvements d'eau à usage agricole par imagerie satellitaire est mis en place - Deux protocoles de recherche-développement mis en œuvre - Des capacités humaines renforcées - Des équipements acquis - Suivi piézométrique systématisé/ancré dans les zones de recharge traitées en travaux de CES - Un système de suivi-évaluation informatisé permettant un échange instantané des données entre la DGRE et la DGACTA - Etude quantitative des impacts hydrologiques des ouvrages maîtrisée et élargissement de l'étude des hydro-systèmes aux aspects socio-économiques relatifs aux modes d'usage des ressources en eau. - Des volumes d'eau verte et bleue sont mobilisés et calculés respectivement pour des agricultures pluviale et irriguée.																												
Durabilité	Programme durable car il vise la protection et la gestion raisonnée des ressources en eau																												
Acteurs de mise en œuvre	- MARHP - GDAPs - ONGs																												
Partenaires	INSTITUTIONS PARTENAIRES DANS LE PROGRAMME - Direction Générale de l'Aménagement et de la Conservation des terres Agricoles (DGACTA) ; - Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE); - Direction Générale du Financement, des Investissements et des Organisations Professionnelles (DGFIOF) ;																												

	- Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF) ; - Commissariat Régional du Développement Agricole de Gafsa (CRDA Gafsa) ; - Commissariat Régional du Développement Agricole de kasserine (CRDA kasserine) ; - Commissariat Régional du Développement Agricole de Siliana (CRDA Siliana) ; - Commissariat Régional du Développement Agricole de Sidi bouzid (CRDA Sidi bouzid) ; - Commissariat Régional du Développement Agricole de Kairouan (CRDA Kairouan) ;																														
Bénéficiaires	- <i>Agriculteurs</i> - Communauté locale																														
Coût estimatif	Le coût total du programme PRENPACC est estimé à 14434400 €, dont la répartition est comme suit : <table><tr><th></th><th>Coût (€)</th><th>%</th></tr><tr><td>Travaux de CES</td><td>10 048 193</td><td>69.61</td></tr><tr><td>Equipements piézométriques et hydrométriques</td><td>677 422</td><td>4,69</td></tr><tr><td>Compteurs sur forages</td><td>434400</td><td>3.01</td></tr><tr><td>Matériel roulant</td><td>835 341</td><td>5,97</td></tr><tr><td>Matériel informatique et bureautique</td><td>39 920</td><td>0,28</td></tr><tr><td>Composante "Recherche-Développement"</td><td>433842</td><td>3,01</td></tr><tr><td>Formation et assistance technique</td><td>1 200 000</td><td>8,31</td></tr><tr><td>Divers et imprévus</td><td>765 282</td><td>5,30</td></tr><tr><td>Coût total</td><td>14 434 400</td><td>100</td></tr></table>		Coût (€)	%	Travaux de CES	10 048 193	69.61	Equipements piézométriques et hydrométriques	677 422	4,69	Compteurs sur forages	434400	3.01	Matériel roulant	835 341	5,97	Matériel informatique et bureautique	39 920	0,28	Composante "Recherche-Développement"	433842	3,01	Formation et assistance technique	1 200 000	8,31	Divers et imprévus	765 282	5,30	Coût total	14 434 400	100
	Coût (€)	%																													
Travaux de CES	10 048 193	69.61																													
Equipements piézométriques et hydrométriques	677 422	4,69																													
Compteurs sur forages	434400	3.01																													
Matériel roulant	835 341	5,97																													
Matériel informatique et bureautique	39 920	0,28																													
Composante "Recherche-Développement"	433842	3,01																													
Formation et assistance technique	1 200 000	8,31																													
Divers et imprévus	765 282	5,30																													
Coût total	14 434 400	100																													
Durée	5 ans																														
Risques de l'action (si existe)	Extensions des exploitations illicites																														
Indicateurs de suivi du projet	Nappes bien gérées																														
Observations																															

Fiche de projet	
Axe (domaine) concerné	Conservation des eaux et des sols et protection des terres agricoles
Intitulé du projet	Projet de valorisation agricole et rural durable des lacs collinaires dans les gouvernorats de Jendouba, et Bizerte,
Justificatif	Le projet proposé trouve son ancrage dans les diverses stratégies nationales telles que la Contribution Déterminée au niveau National actualisée (2021), la Stratégie

	Nationale de Développement Neutre en Carbone et Résilient aux Changements Climatiques à l'horizon de 2050, la Stratégie et le plan d'action nationaux pour la biodiversité 2018-2030, et la stratégie de conservation des eaux et des sols de la Tunisie ACTA 2050, la stratégie eau 2050 Ainsi que la vision Tunisie 2035 Alignement avec la CDN actualisée 2030 et la stratégie de transition bas carbone 2050 A travers sa Contribution Déterminée au niveau National actualisée, la Tunisie a réhaussé ces ambitions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre de la Tunisie, à travers un relèvement de l'objectif de réduction de l'intensité carbone nationale à 45% à l'horizon 2030, par rapport à son niveau de 2010. La CDN vise également à « promouvoir une Tunisie résiliente aux changements climatiques, ayant significativement réduit les vulnérabilités et renforcé les capacités d'adaptation de ses écosystèmes, de sa population, de son économie, de ses territoires, et ayant résolument opéré les transformations nécessaires, à même d'assurer un modèle de développement socio-économique inclusif et durable La CDN de la Tunisie, ainsi que la Stratégie de Développement Neutre en Carbone et Résilient aux changements climatiques, représentent des instruments de planification et d'engagement de la Tunisie. Ce sont, également, des outils stratégiques favorisant un changement radical du modèle de développement socio-économique de la Tunisie, instaurant les bases d'un développement durable, contribuant à la préservation de l'environnement, favorisant l'équité et l'inclusivité sociale, créateur de richesses économiques et préservant les droits des générations actuelles et futurs. <i>L'atténuation des GES dans le secteur de l'AFAT figure parmi les priorités nationales dans la CDN avec 20 grandes actions d'atténuation/absorptions dans le scénario bas-carbone y compris des actions qui relèvent de la responsabilité de la DGACTA</i> Alignement avec la stratégie nationale de conservation des eaux et des sols de la Tunisie ACTA 2050 Ainsi, le présent projet trouve toute son ancrage et toute sa justification surtout qu'il s'intéresse au développement agricole et rural intégré autour des lacs colinéaires qui représente un pilier de la stratégie ACTA 2050. Particulièrement au niveau de de la deuxième orientation. « Orientation 2 : lutte contre le ravinement sur les bassins versants des grands barrages et des lacs collinaires destinés à être valorisés et amélioration des voies d'eau » « l'orientation 3 : valorisation agricole et pastorale des aménagements de ces, soutien de l'agriculture pluviale et intégration de l'agroécologie » et « l'orientation 5 adaptation au changement climatique, conservation de la biodiversité et de la biomasse » Les actions proposées par le Projet s'intègrent dans la nouvelle stratégie pour l'Aménagement et la Conservation des terres Agricoles (ACTA 2050) qui sont : i) protection et régénération physique des sols ; ii) lutte contre le ravinement sur les bassins versants des grands barrages et des lacs collinaires ; iii) valorisation agricole et pastorale des aménagements de CES, soutien de l'agriculture pluviale et de l'agroécologie ; iv) mobilisation et stockage de l'eau de ruissellement ; v) adaptation au changement climatique, conservation de la biodiversité et de biomasse.
Objectifs	L'objectif global du projet est l'amélioration de la valorisation des Lacs/Barrages collinaires à travers la promotion des pratiques agricoles innovantes et résilientes aux changements climatiques ainsi que l'améliorer des conditions de vie de la population périphérique usagère du lac/Barrage collinaire d'une façon durable,

Description	L'objectif global du projet est l'amélioration de la valorisation des Lacs/Barrages collinaires à travers la promotion des pratiques agricoles innovantes et résilientes aux changements climatiques ainsi que l'améliorer des conditions de vie de la population périphérique usagère du lac/Barrage collinaire d'une façon durable, Le projet sera articulé sur 5 grandes composantes qui sont : <u>Composante 1 : La réalisation des PADIT dans les territoires identifiés et autour des Barrage et/ou Lacs collinaires identifiés</u> Les Plans d'Aménagement et de Développement Intégré des Territoires (PADIT) constitue le mode privilégié d'intervention de la nouvelle stratégie de l'ACTA. Il inscrit la CES dans une vision de développement rural et se construit avec les populations. Il est précédé par une démarche d'animation territoriale ciblée sur les zones prioritaires d'intervention en matière de CES. Les résultats des PADIT seront exécutés sous les trois composantes ci-dessous : <u>Composante 2 : Valorisation agricole et rural, et soutien des pratiques agricoles innovantes autour des Barrages/lacs collinaires</u> <i>Activités 2.1 : Comme indique dans la stratégie ACTA 2050, le développement autour des lacs intègre les sous composantes suivantes :</i> • Appui à l'irrigation pour les lacs collinaires valorisables : équipement des lacs, valorisation de l'eau, formation de la population à l'entretien • Protection de leur bassin versant contre le ravinement (lien orientation 2) ; • Introduction de nouvelles pratiques agropastorales en périphérie des lacs pour assurer l'alimentation du bétail et limiter l'érosion hydrique ; • Démarche écosystémique d'appui à la gestion des conflits amont/aval pour une meilleure valorisation de la ressource en eau ; <i>Activité 2.2 Utiliser les énergies renouvelables pour le pompage de l'eau à partir des Lacs</i> Lac collinaire couplé à un système d'irrigation (motopompe), dans la zone de projet qui est une région humide et subhumide (pluviométrie assurant le remplissage de la retenu), le pompage avec l'énergie solaire sera privilégié pour l'irrigation d'appoint autour des lacs. Innovation ; envisager le recourt au solaire flottant pour le pompage et même pour l'électrification rural des riverains <i>Activité 2.3 : Les plantations arboricoles autour des lacs (oliviers, amandier, figuier ...) avec irrigation d'appui à partir des Lacs colinéaires pour la protection contre l'érosion et la génération des revenus</i> Innovation : promotion de l'agriculture intelligente pour une gestion durable et résiliente des ressources en eau et une amélioration de la productivité de l'eau <i>Activité 2.4 : Collecte et valorisation des eaux pluviales (à partir des toitures, par impluvium, dans les forêts) pour les activités ménagère, l'irrigation d'appui et la lutte contre les incendies</i> La création de citernes vise la valorisation des ressources en eau pluviales collectées par des ouvrages de stockage pour l'irrigation d'appoint des plantations arboricoles (oliviers, figuiers) et l'arrosage des cultures maraichères (jardins familiaux). Le concept de création de citernes de collecte des eaux de pluie est retenu par le projet avec l'objectif de créer une réserve d'eau susceptible d'assurer une irrigation complémentaire essentiellement pour des nouvelles plantations. Ces ouvrages permettront de contribuer ainsi au renforcement des ressources en eau à usage agricole et de faire face au changement climatique. L'expérience capitalisée, dans la zone du projet, après la réalisation des citernes dans le cadre d'autres projets, montre la présence d'une forte demande pour la réalisation de citernes privées pour
-------------	---

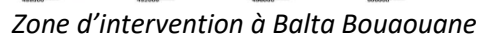
	la collecte des eaux pluviales. Cette action sera reconduite dans le cadre du présent Projet. Citernes individuelles : L'installation de citernes individuelles enterrées (300) assurera le même objectif de production à la parcelle pour 300 ménages. Les citernes enterrées permettront de stocker les écoulements naturels durant les événements pluvieux (le toit pouvant servir d'impluvium complémentaire) et maintenir des réserves suffisantes pour le ménage durant les mois secs. Des pompes d'appoints et un flexible (100 m) seront aussi fournis avec la citerne dans le but de diminuer la charge de travail de la femme. La pompe se sera équipée d'un panneau solaire. Innovation dans la mise en œuvre de la composante 2 : Tester d'autres techniques et matériaux de collecte d'eau pluviales moins chères et plus durables. Engagement de la réflexion sur d'autres formes de valorisation des lacs collinaires : écotourisme, valorisation scientifique de l'équipement de suivi, utilisation des vases des retenues envasées Utilisation de l'énergie solaire flottante pour le pompage de l'eau et même pour l'électrification des riverains <u>Composante 3 : La Protection des ressources naturelles (eau, sol et forêt)</u> <i>Activité 3.1. : CES, Aménagements en amont des Lacs et ou réhabilitation des lacs collinaires</i> La gestion du terrain autour du lac recouvre un rôle essentiel pour éviter un précoce envasement de l'ouvrage et donc une réduction de la durée de vie du lac, des aménagement CES seront engagées dans le cadre du projet. Les activités relatives à la CES, à retenir par le projet, seront basées sur : la protection biologique des ravines et la valorisation des eaux de ruissellement et l'atténuation des effets néfastes de l'érosion sur les sols fragiles appartenant aux familles pauvres visées par le Projet. Ainsi que les Techniques douces, agroécologie et végétalisation. La maîtrise et la valorisation des eaux de ruissellement sont cherchées à travers les ouvrages de recharge dans les oueds (recharge des nappes) et de mobilisation (citernes) ; ii) la création de plantation arboricole olivier, figuier, amandiers ... permettant de générer des bénéfices pour les agriculteurs bénéficiaires, l'atténuation des GES et la protection des sols contre l'érosion. <i>Activité 3.2. La promotion des pratiques agricoles permettant l'atténuation des GES et l'adaptation aux CC</i> Les pratiques agricoles permettant d'améliorer la matière organique du sol ainsi que sa structure et la gestion efficiente de l'eau et sa productivité (Agriculture intelligente, agriculture de conservation, agroforesterie, fertilisation du sol, conservation des résidus de culture au champ, conservation d'une couverture végétale, sous solage, bandes enherbées, etc.) seront diffusées à travers, des formations et des actions de sensibilisation sur des parcelles démonstratives <u>Composante 4 : l'amélioration des conditions de vie des populations rurales</u> La majorité de la population dans la zone de projet souffre d'une pauvreté alarmante en raison du : • Manque d'opportunités d'emploi et revenus agricole et ou extra agricole trop limités. • Capacités financières limitées et l'accès aux crédits, une alternative de déblocage de la situation financière notamment pour nombreux jeunes, est freiné pour des raisons procédurales administratives. • La technicité faible et insuffisante
--	--

	Cette composante vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales et ce à travers les activités suivantes : Activités 4.1. Identification des activités génératrices des revenus qui permettent l'exploitation durable des ressources de la région Activités 4.2. Réalisation des AGR Seules les AGRs adaptatives au changement climatique seront retenues pour diminuer les possibles chocs des familles vulnérables. Les AGR seront sélectionnées sous condition que celles-ci n'aient pas d'impact négatif sur le milieu naturel environnant. Exp d'AGR : Valorisation des produits de terroir et partenariats économiques pour faciliter la liquidation des produits (produits du terroir tels que la figue de barbarie, le miel, les plantes aromatiques et médicinales et les huiles) petit élevage d'embouche (ovin, caprin) ; élevage avicole (poulet fermier et dinde) Activité 4.3. Accompagnement, Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des bénéficiaires et Mise en relation avec les GDA et les SMSA de la région Activité 4.4. Appui à l'accès aux financements et aux marchés Composante 5. Renforcement des capacités Le développement des capacités des communautés et institutions locales et des individus (utilisateurs et bénéficiaires). Le renforcement des capacités devrait couvrir des thèmes tels que la Gestion intégrée des ressources en eau, les principaux défis de la sécurité de l'eau, les risques liés à l'eau et les stratégies d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des GES, ainsi que la formation aux connaissances techniques sur nouvelles techniques de l'agriculture intelligente, de l'agroécologie, de l'agriculture de conservation - Un appui continu auprès des exploitants permettra de les sensibiliser à l'utilisation efficiente des intrants agricoles (formations, démonstrations) et donc, à l'amélioration de la qualité des sols et des eaux et de contribuer à l'atténuation des GES.
Localisation	La zone d'intervention du projet recouvre naturellement les régions de Jendouba et Bizerte situées dans l'étage bioclimatique subhumide principalement les zones prioritaires d'intervention identifiées dans la stratégie ACTA 2050 dans chaque gouvernorat. Les délégations et les territoires d'intervention du projet doivent satisfaire les conditions de développement autour des lacs préconisés dans la stratégie ACTA 2050 qui sont : « Les lacs collinaires concernés par les projets de valorisation doivent réunir les conditions suivantes : Un volume utile d'au moins 100 000 m³ d'eau afin de pouvoir pratiquer au moins un cycle de culture en irrigué (près de 500 retenues collinaires dans ce cas) ; Une population motivée organisée autour d'une structure non étatique porteuse du projet et qui en assurera l'entretien. La zone d'intervention de projet dans les deux gouvernorats de Bizerte et de Jendouba sera choisie en tenant compte des caractéristiques pédoclimatiques, de la potentialité de la zone, des caractéristiques socioéconomiques, de la vulnérabilité à l'érosion, de l'Indice de Développement Durable (IDR) et de la potentialité en culture stratégique (Le projet se concentrera principalement sur les zones rurales où l'indice de développement régional est inférieur à la moyenne du Gouvernorat et où le niveau de pauvreté est plus élevé en moyenne)
Résultats attendus (impact)	Réduction des Emissions des GES de XXX TeqCO₂,

	à travers plusieurs activités : utilisation des énergies renouvelable pour le pompage de l'eau, promotion des pratiques agricoles pour la séquestration de carbone dans le sol, protection des sols contre l'érosion, La restauration et protection des sols aux aléas climatiques, limité l'utilisation engrais chimique grâce à la promotion des nouvelles pratiques agricoles, mobilisation des eaux pluviales dans les forêts pour appuyer les efforts de lutte contre les incendies, fixation biologique des Ravines, <u>Des co-bénéfices en termes de :</u> • Adaptation aux effets des changements climatiques (protection des ressources en eaux, une gestion plus efficace des ressources, des pratiques agricoles plus économes en eau, valorisation des eaux pluviales, diversification des activités agricoles plus résilientes, Technique culturale adaptée, association de plantes complémentaires et productives, enrichissement organique des sols, utilisation efficace de l'eau, La recharge des nappes avec seuils et la récolte d'eau de pluie (citernes). • Développement économique des territoires les plus pauvres • Amélioration des conditions de vie des populations rurales : renforcement des capacités, amélioration des revenus à travers les AGR, désenclavements, amélioration de l'accès l'eau...
Durabilité	Activités du projet à durabilité assurée
Acteurs de mise en œuvre	- MARHP - Direction Générale de l'Aménagement et de la Conservation des Terres Agricoles (DGACTA) et le chef de file du projet,
Partenaires	Les partenaires du projet sont : • La DGF, la DGPA, la DGGREE, la DGBGTH • Le Commissariat Régional de Développement Agricole (CRDA) à Jendouba et Bizerte, • Les Cellules Territoriales de Vulgarisation Agricole (CTV), • Les organisations locales de la société civile • Des activités de recherche et d'accompagnement pour la détection des maladies et les méthodes de luttent seront menées par l'Institut National de Recherche en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF).
Bénéficiaires	Les groupes cibles du projet <i>Les groupes cibles prioritaires du projet sont d'une part, les familles nécessiteuses et à revenu limité, et d'autre part, les petits exploitants agricoles et petits éleveurs des zones collinaires. Compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles ils sont confrontés dans les zones rurales, les femmes et les jeunes (de 18 à 35 ans) seront directement ciblés dans chaque catégorie.</i>
Coût estimatif	Le coût estimatif du projet est de l'ordre de 10 millions de DT réparties comme suit : • Composante 1 : La réalisation des PADIT dans les territoires identifiés et autour des Barrage et/ou Lacs collinaires identifiés = 1 M DNT • Composante 2 : Valorisation agricole et rural, et soutien des pratiques agricoles innovantes autour des Barrages/lacs collinaires 3 MDNT • Composante 3 : La Protection des ressources naturelles (eau, sol et forêt) = 3 MDNT • Composante 4 : l'amélioration des conditions économiques des populations rurales = 2 MDNT

	Composante 5. Renforcement des capacités =1 MDNT Contribution de l'Etat : environ 10% du montant du projet sous forme de (rémunération des cadres techniques ingénieurs et techniciens, frais de déplacement, suivi des activités du projet, carburant, ...)
Durée	5 ans
Risques de l'action (si existe)	Pas de risques
Indicateurs de suivi du projet	- XX t ecCO2 est réduit annuellement - La qualité du sol est améliorée - La résilience climatique des territoires est améliorée - La gestion de l'eau et sa productivité est améliorée - Les condition de vie des population locales et améliorée (les revenue des riverains des lac sont améliorée de XX DNT, X AGR annuellement, Des nouveaux marchés sont développés, X DNT est mobilisé annuellement pour financer les AGRs...) - Des techniques agricoles innovants sont développées (agriculture intelligente, pompage solaire, solaire flottant ...
Observations	

Fiche de projet	
Axe (domaine) concerné	Conservation des eaux et des sols et protection des terres agricoles
Intitulé du projet	Aménagement et Développement Territorial dans les délégations de Balta Bouaouane, Jendouba Nord, Férnana (Jendouba- Tunisie)
Justificatif	
Objectifs	<i>Les objectifs assignés à ce projet sont :</i> - Gestion intégrée des ressources naturelles - Amélioration du n de vie de la population - Activités génératrices de revenu - Emploi en milieu rural
Description	Le projet comporte 4 composantes - Production agricole - Production animale - CES - Appui à la femme rurale et jeunes
Localisation	La zone d'intervention du projet est le Gouvernorat de Jendouba et notamment les délégations de Balta Bouaouane, Jenduba Nord et Fernana

46

Acteurs de mise en œuvre	- Communauté locale - Société civile
Partenaires	- MARHP - UTAP
Bénéficiaires	<i>Population locale</i>
Coût estimatif	Le coût total est 46 376802aisi réparti : - 16 572700 (Balta Bouaouane) - 14 852051 (Jendouba Nord) - 14952, 051 (Fernana)
Durée	3 ans
Risques de l'action (si existe)	Pas de risque
Indicateurs de suivi du projet	- Bénéficiaires du projet - Nombre d'activités financées
Observations	

Fiche de projet	
Axe (domaine) concerné	Conservation des eaux et des sols et protection des terres agricoles
Intitulé du projet	Mise à l'échelle des bonnes pratiques agricoles pour la restauration et la lutte contre la dégradation des terres
Justificatif	Le projet proposé trouve son ancrage dans les diverses stratégies nationales telles que : • La Contribution Déterminée au niveau National actualisée (2021), • La Stratégie Nationale de Développement Neutre en Carbone et Résilient aux Changements Climatiques à l'horizon de 2050, • La stratégie de conservation des eaux et des sols de la Tunisie ACTA 2050, • Plan National d'adaptation (sécurité alimentaire et priorité d'adaptation du secteur agricole), • Le Programme d'action nationale de la lutte contre la désertification (2018-2030) • La Stratégie et le plan d'action nationaux pour la biodiversité 2018-2030, • La stratégie eau 2050 Ainsi que la vision Tunisie 2035.

Alignement avec la CDN actualisée 2030 et la stratégie de transition bas carbone 2050

A travers sa Contribution Déterminée au niveau National actualisée, la Tunisie a réhaussé ces ambitions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre de la Tunisie, à travers un relèvement de l'objectif de réduction de l'intensité carbone nationale à 45% à l'horizon 2030, par rapport à son niveau de 2010. La CDN vise également à « promouvoir une Tunisie résiliente aux changements climatiques, ayant significativement réduit les vulnérabilités et renforcé les capacités d'adaptation de ses écosystèmes, de sa population, de son économie, de ses territoires, et ayant résolument opéré les transformations nécessaires, à même d'assurer un modèle de développement socio-économique inclusif et durable

La CDN de la Tunisie, ainsi que la Stratégie de Développement Neutre en Carbone et Résilient aux changements climatiques, représentent des instruments de planification et d'engagement de la Tunisie. Ce sont, également, des outils stratégiques favorisant un changement radical du modèle de développement socio-économique de la Tunisie, instaurant les bases d'un développement durable, contribuant à la préservation de l'environnement, favorisant l'équité et l'inclusivité sociale, créateur de richesses économiques et préservant les droits des générations actuelles et futures.

Dans le cadre de sa CDN actualisée (2021), l'engagement de la Tunisie (conditionnelle et inconditionnelle) est de réduire de 45% de son intensité carbone en 2030 par rapport à l'année de référence 2010. Ces réductions d'émissions de GES proviendraient principalement du secteur de l'énergie (72%), quant à la contribution du secteur de l'AFAT elle se situe à hauteur de (13%).

Cette contribution du secteur de l'AFAT nécessite le remplacement et la redynamisation de l'espace rural au cœur du nouveau modèle de développement tunisien. Au niveau opérationnel cela, suppose notamment (i) la restauration des écosystèmes et des sols, et l'amélioration des rendements des activités liées, (ii) la réinjection de ressources supplémentaires significatives soutenant le scénario BaC, et (iii) l'amélioration du bilan fourrager pour l'alimentation du bétail.

Alignement avec la stratégie nationale de conservation des eaux et des sols de la Tunisie ACTA 2050

Ainsi, le présent projet trouve toute son ancrage et toute sa justification surtout qu'il s'intéresse au développement agricole et rural intégré autour des lacs colinéaires qui représente un pilier de la stratégie ACTA 2050. Particulièrement au niveau de la première orientation 1 : protection et régénération physique des sols en priorité sur les zones de potentiel agronomique prouvé, et amélioration de leur fertilité

« L'orientation 3 : valorisation agricole et pastorale des aménagements de ces, soutien de l'agriculture pluviale et intégration de l'agroécologie » et « l'orientation 5 adaptation au changement climatique, conservation de la biodiversité et de la biomasse »

Les actions proposées par le Projet s'intègrent parfaitement dans la nouvelle stratégie pour l'Aménagement et la Conservation des terres Agricoles (ACTA 2050) qui sont : i) protection et régénération physique des sols ; ii) développement des bonnes pratiques agricoles pour la restauration des Sols et la séquestration de carbone dans le sol ; iii) l'adaptation au changement climatique, conservation de la biodiversité et de biomasse.

Le projet est également en cohérence avec la stratégie ACTA 2030 et la stratégie eau 2050 dont l'objectif est l'aménagement de 60000hec/an

Objectifs	L'objectif global du projet est le Développement des bonnes pratiques agricoles chez l'exploitant, suivi et évaluation du carbone dans les sols et des GES séquestrés. Le projet contribuera à l'effort national en matière d'atténuation des gaz à effet de serre par la séquestration du carbone, ainsi que l'effort national d'adaptation aux effets des changements climatiques par le renforcement de la sécurité alimentaire, et la préservation des ressources en eaux le projet fournira aux populations locales les biens et services qui les aident à soutenir les budgets des familles vulnérables, et en particulier les femmes, et ainsi justifier leur stabilisation dans leurs territoires et ce à travers le développement des bonnes pratiques agricoles.
Description	Composante 1 : La mise en place des bonnes pratiques agricoles chez l'exploitant La séquestration du carbone dans les sols s'opère grâce à certaines pratiques agroécologiques comme : l'agroforesterie, l'utilisation de mulch ou de plantes dites de couvertures, l'agriculture de conservation, la rotation légumineuse, ou encore l'épandage de fumier et de composts.... L'identification de la bonne pratiques adéquate se fait selon la nature de la zone d'intervention, la nature de l'activité agricole, l'étage bioclimatiques, le besoin en termes de séquestration de carbone et d'amélioration du rendement et ... La mise en place de cette composante sera comme suit : - Activité 1.1 : Identification des zones prioritaire pour l'introduction des bonne pratiques agricoles (5) Zones Prioritaires) - Activité 1.2 : Identification des agriculteurs bénéficiaires ainsi que les bonnes pratiques adaptées pour chaque Zones prioritaires/Agriculteurs - Activité 1.3 : Mise en œuvre des bonne pratiques Agricoles chez les exploitants dans 10 systèmes de production/zones agroécologiques identifiés - Activité 1.4 :Assister/accompagner les Agriculteurs pour une utilisation plus appropriée des terres agricoles - Activité 1.5 : renforcement des capacités, encadrement et Accompagnement technique et financier des agriculteurs pour la transition vers des bonnes pratiques agricoles - Activité 1.6 : Renforcement des capacités techniques sur l'aménagement, bonne pratiques, gouvernances, surveillance/suivi des terres dégradées des techniciens des CRDA concernés et des autres partenaires Locaux Approche basée sur l'Importance de la participation et de la contribution des bénéficiaires (Indicateur d'engagement, et d'adoption du programme et garant de réussite...). <u>Les résultats attendus :</u> - Les bonnes pratiques agricoles pour la séquestration du carbone sont mises en place dans les zones prioritaires identifiées - Les agriculteurs bénéficières sont formés, encadrés et accompagnés pour réussir l'introduction des bonnes pratiques agricoles - Les techniciens des CRDA sont formés pour assurer le suivi et l'encadrement de proximité et les services de vulgarisation nécessaires aux agriculteurs bénéficiaires Composante 2 : Evaluation du potentiel de séquestration de carbone de chaque bonne pratique

	Malheureusement, les données et connaissances sur le potentiel de certaines pratiques agricoles en termes de séquestration de carbone sont éparpillées, en effet malgré l'existence de plusieurs expériences à l'échelle internationale, Certaines pratiques n'ont pas été étudiées en Tunisie, du point de vue de leurs impacts sur les stocks de carbone (impacts sur la production de biomasse et sur les entrées de carbone ainsi que sur les sorties de carbone du sol). De même, les bilans carbone des exploitations agricoles en agroécologie ne sont pas réalisés dans plusieurs étage bioclimatiques (Humide, subhumide, semi-aride, Aride ...). Ainsi l'objectif de cette composante est d'étudier l'impact de chaque pratique agricole dans plusieurs contextes sur, principalement le potentiel de séquestration de carbone, sur les bilans environnementaux (azote, phosphore, eau) et sur les revenus des agriculteurs bénéficiaires. Cette composante est de grande importance pour avoir les données scientifiques nécessaires permettant d'appuyer les décisions et les orientations agricoles et leurs impacts sur le sol et la sécurité alimentaire en Tunisie La mise en place de cette composante sera comme suit : - Activité 2.1 : Mise en place d'un dispositif expérimental pour l'analyse du potentiel de séquestration de carbone des Sols (avant, au cours et après la mise en place des bonnes pratiques agricoles) ainsi que l'analyse du rendement du sol dans chaque exploitation pilote... - Activité 2.2 : Acquisition de matériels pour renforcer les laboratoires « Sols » dans les CRDAs concernés - Activité 2.3 : Réalisation du suivi nécessaires et identification du Potentiel de stockage selon les systèmes et les pratiques Agricoles - Activité 2.4 : Analyse et évaluation des Effets associés sur les rendements et sur les bilans environnementaux (azote, phosphore, eau) - Activité 2.5 : Suivi et évaluation des Coûts de mise en œuvre, effets économiques et sociaux de l'introduction des bonnes pratiques agricoles - Activité 2.6 : Renforcer les capacités des cadres techniques dans la collecte, l'analyse du sol, l'utilisation des données et la planification de l'utilisation des terres -
Localisation	La zone d'intervention du projet recouvre les différents étages bioclimatiques de la Tunisie principalement les zones prioritaires d'intervention identifiées dans la stratégie ACTA 2050 dans chaque gouvernorat
Résultats attendus (impact)	L'objectif global du projet est le Développement des bonnes pratiques agricoles chez l'exploitant, suivi et évaluation du carbone dans les sols et des GES séquestrés Le projet contribuera à l'effort national en matière d'atténuation des gaz à effet de serre par la séquestration du carbone, ainsi que l'effort national d'adaptation aux effets des changements climatiques par le renforcement de la sécurité alimentaire, et la préservation des ressources en eau le projet fournira aux populations locales les biens et services qui les aident à soutenir les budgets des familles vulnérables, et en particulier les femmes, et ainsi justifier leur stabilisation dans leurs territoires et ce à travers le développement des bonnes pratiques agricoles. <u>Les résultats attendus de la composante 1 :</u> • Les bonnes pratiques agricoles pour la séquestration du carbone sont mises en place dans les zones prioritaires identifiées

	• Les agriculteurs bénéficiaires sont formés, encadrés et accompagnés pour réussir l'introduction des bonnes pratiques agricoles • Les techniciens des CRDA sont formés pour assurer le suivi et l'encadrement de proximité et les services de vulgarisation nécessaires aux agriculteurs bénéficiaires Les résultats attendus de la composante 2 : • Le potentiel de séquestration de carbone est déterminé pour chaque bonne pratique et dans chaque région pilotes ? • Les effets associés sur les rendements et sur les bilans environnementaux et les coûts de mise en œuvre sont déterminés • Les capacités des cadres techniques et des vulgarisateurs sont renforcées Les résultats attendus de la composante 3: • Les revenus et les conditions de vie des agriculteurs bénéficiaires sont améliorés <u>Les résultats attendus de la composante 4 :</u> • Les connaissances résultantes sont validées, partagées et utilisées par les décideurs pour bien orienter les politiques agricoles nationales
Durabilité	Activités durables
Acteurs de mise en œuvre	La Direction Générale de l'Aménagement et de la Conservation des Terres Agricoles (DGACTA) et le chef de file du projet, à travers la direction des Sols
Partenaires	Les partenaires du projet sont : • La DGPA, • Les Commissariat Régionaux de Développement Agricole (CRDA) • Les Cellules Territoriales de Vulgarisation Agricole (CTV), • Les organisations locales de la société civile • Des activités de recherche et d'accompagnement pour les analyses de la qualité du Sol seront menés par l'IRESA
Bénéficiaires	La zone d'intervention du projet recouvre les différents étages bioclimatiques de la Tunisie principalement les zones prioritaires d'intervention identifiées dans la stratégie ACTA 2050 dans chaque gouvernorat. Les groupes cibles du projet <i>Les groupes cibles prioritaires du projet sont d'une part, les familles nécessiteuses et à revenu limité, et d'autre part, les petits exploitants agricoles et petits éleveurs des zones collinaires. Compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles ils sont confrontés dans les zones rurales, les femmes et les jeunes (de 18 à 35 ans) seront directement ciblés dans chaque catégorie.</i>
Coût estimatif	Le coût estimatif du projet est de l'ordre de <u>4 millions de DT</u> réparties comme suit : • Composante 1 : La mise en place des bonnes pratiques agricoles chez l'exploitant = 1.5 M DNT • Composante 2 : Evaluation du potentiel de séquestration de carbone de chaque bonne pratique 1 MDNT • Composante 3 : Amélioration des moyens de subsistance et des conditions de vie des communautés locales vulnérable à travers la valorisation des produits de terroir (les produits issus de l'introduction des bonnes pratiques agricoles) = 1 MDNT • Composante 4 : Gestion des connaissances, innovation, mise à l'échelle, éducation et sensibilisation = 0,5 DNT

	Contribution de l'Etat : environ 10% du montant du projet sous forme de (rémunération des cadres techniques ingénieurs et techniciens, frais de déplacement, suivi des activités du projet, carburant, ...)
Durée	5 ans
Risques de l'action (si existe)	Pas de risques
Indicateurs de suivi du projet	• 10000 t ecCO2 est réduit annuellement (<i>A déterminer après l'identification des superficies et des bonnes pratiques agricoles</i>) • La qualité du sol est améliorée sur 10000hec • La résilience climatique des territoires est améliorée sur • Un outil d'aide à la décision par rapport à la capacité de chaque bonne pratique à séquestrer de carbone dans le Sol est à disposition des décideurs. • Les conditions de vie des population locales et améliorée (les revenus des riverains des lac sont améliorée de, 1000 AGR annuellement, Des nouveaux marchés sont développés, • La sécurité alimentaire est améliorée
Observations (bénéfices attendus)	• <u>Réduction des Emissions des GES de XXX TeqCO2</u>, à travers plusieurs activités : la promotion des pratiques agricoles pour la séquestration de carbone dans le sol, protection des sols contre l'érosion, La restauration et protection des sols aux aléas climatiques, limité l'utilisation engrais chimique grâce à la promotion des nouvelle pratiques agricoles, à déterminer après l'identification des superficies suite à l'étude de faisabilité • Les impacts sur les écosystèmes naturels et les populations locales seront également analysés, notamment la pression sur les ressources naturelles (c'est-à-dire la végétation, le sol et l'eau), la dégradation des ressources en sol et en eau, l'augmentation des incendies, l'abandon des terres, le dépeuplement rural • Surveiller les progrès entre les activités planifiées et réelles sur le plan services écosystémiques, Productivité, rendement RN revenu, opportunité de travail bénéficiaires • Identification des meilleures pratiques et stratégies de gestion basées sur des réussites (phares) Cette tâche identifiera les meilleures stratégies de gestion pour prévenir/combattre la désertification, qui guideront le développement de solutions, adaptées pour améliorer se • L'analyse des phares compilera des informations sur (1) la description des sites de démonstration (amélioration des caractéristiques géographiques et naturelles, contexte politique, contexte démographique et socio-économique) ; Données historiques (c.-à-d. changements d'utilisation des terres, <u>Des co-bénéfices en termes de :</u> • Adaptation aux effets des changements climatiques (protection des ressources en eaux, une gestion plus efficiente des ressources, des pratiques agricoles plus économes en eau, valorisation des eaux pluviales, diversification des activités agricoles plus résilientes, Technique culturale adaptée, association de plantes complémentaires et productives, enrichissement organique des sols, utilisation efficiente de l'eau,

	• Développement économique et social des territoires les plus pauvres • Amélioration des conditions de vie des populations rurales : renforcement des capacités, amélioration des revenus à travers les AGR, désenclavements, faciliter l'accès aux financements, structuration sous formes organisation professionnelles... Un système intégré d'aménagement et de gestion de l'espace rural, associant l'arbre et les pratiques de production agricole et appliquant des méthodes d'intervention compatibles avec les conditions de la population rurale
--	--

Fiche de projet	
Axe (domaine) concerné	Conservation des eaux et des sols et protection des terres agricoles
Intitulé du projet	Aménagement intègre des terres agricoles dans les sebkhas de la Tunisie
Justificatif	Le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche à travers la Direction Générale de l'Aménagement et la Conservation des Terres Agricoles (DG/ACTA) mène depuis le début des années 90 des actions visant l'amélioration de la gestion des bassins versants à travers les techniques de conservation des eaux et des sols. Les approches d'intervention ont vu une évolution considérable à travers les différents projets menés. Compte tenu de nouveaux défis qui se présentent (sociales environnementales et économiques), se pose la nécessité de renforcer les efforts exercées par l'Etat Tunisien en matière de planification territoriale des aménagements basée sur une gestion raisonnée des ressources naturelles (eau et sol) et de mise en œuvre des projets intégrés de gestion des ressources naturelles (PIGRN) afin de d'assurer un développement socio-économique durable et de faire face aux événements extrêmes (sécheresses et inondations) accentués par les effets du changement climatique. La DGACTA s'est ainsi engagée dans une politique globale reposant sur la gestion intégrée des ressources naturelles pour assurer un développement durable par l'intégration systématiquement des changements climatiques au processus de planification territoriale des aménagements de conservation des terres agricoles. Dans ce cadre s'intègre le présent projet qui vise l'aménagement intégré des bassins des sebkhas dans les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Sidi Bouzid et Sfax. Les bassins de sebkhas sont des aires fragiles très vulnérables aux effets du changement climatique et à faible activités économiques. L'intervention à projeter s'attachera à assurer une meilleure intégration des activités de GRN dans les bassins versants des sebkhas par l'élaboration et la mise en œuvre de plans locaux de GRN / contrats de cogestion des RN dans lesquels s'inscriront les ouvrages d'aménagement et de conservation des terres agricoles. Ce nouveau mode de planification fondée sur une participation accrue des populations bénéficiaires, implique de donner un rôle central aux activités d'animation menées sur le terrain et d'intégrer systématiquement les changements climatiques au processus. Dans ce cadre, la gestion des ressources naturelles sera comprise au sens large, non seulement comme la protection des ressources mais en intégrant également leur valorisation et leur exploitation. La GRN sera donc associée à un objectif de développement économique, à l'intégration d'appuis à l'exploitation rationnelle

	des ressources naturelles et à l'intensification agro-écologique qui aura pour objectifs d'améliorer le revenu des exploitants agricoles, et d'introduire une incitation économique à leur protection. Les activités à soutenir chercheront à combiner les effets économiques à court terme (incitation) et à plus long terme (protection des ressources).
Objectifs	Objectif global du projet Le projet a pour objectif de soutenir la Direction Générale de l'Aménagement et de Conservation des Terres Agricoles dans le développement durable des territoires ruraux particulièrement sensibles socialement et écologiquement à travers : • Une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles vulnérables ; • Une contribution au développement économique des territoires ruraux ; • Un développement de mécanismes favorables à une meilleure gouvernance du développement territorial. Objectifs spécifiques du projet Les objectifs spécifiques du projet sont de nature multiple : - Préservation des ressources naturelles et maintien de l'équilibre des écosystèmes des sebkhas ; - Adaptation aux effets des changements climatiques ; - Amélioration de la gestion des ressources naturelles en vue d'assurer un développement durable des aires fragiles ; - Réduction des pertes des terres arables par érosion hydrique et amélioration de la fertilité des sols ; - Protection des infrastructures contre les inondations - Valorisation des aménagements de conservation des eaux et du sol - Contribution à une meilleure gouvernance du développement local
Description	Principes d'intervention - Meilleure intégration des activités de GRN dans les bassins versants/écosystèmes, par l'élaboration et la mise en œuvre de plans locaux de GRN / contrats de cogestion des RN ; - Gestion des ressources naturelles comprise au sens large la protection des ressources (à long terme) et la valorisation et l'exploitation de ses ressources (à court terme) - Planification des interventions fondée sur une participation accrue des populations bénéficiaires - Intégration systématiquement des changements climatiques dans le processus de planification des interventions. - L'approche d'intervention se base sur l'intégration des activités de GRN à différentes échelles, du paysage. Moyens et actions à entreprendre Le projet envisage une méthodologie innovante sur le plan de la construction des composantes. En effet, il s'agit plutôt de grands axes d'orientation regroupant : - des actions d'investissement, structurantes autour de la gestion des ressources naturelles, - des actions de valorisation des ressources et de développement de « filière de production », - des actions de protection/aménagement du territoire, - des actions relatives à la cogestion et au développement des capacités, et à l'accompagnement des bénéficiaires organisés (GDA, SMSA, ...)

	- des actions transversales de mesures d'impact Ainsi ces actions peuvent être groupées sous trois grandes composantes : • Composante 1. Concertation autour des usages économiques des RN et élaboration de plans de terroirs 1. Développer la capacité d'animation et de concertation de l'administration (CRDAs) 2. Développer les capacités de gestion stratégique et opérationnelle des organisations locales 3. Elaborer des Plans de GRN et de développement agricole dans les terroirs. 4. Elaboration de plans de développement locaux dans les territoires • Composante 2. Mise en œuvre de ces plans en combinant différentes approches de mise en œuvre 1. Investissements - Incitation à la gestion des ressources naturelles - Aménagements structurants réalisés par l'administration - Actions d'amélioration des systèmes agricoles et de meilleure gestion des terres - Actions de développement des filières et des terroirs avec l'identification des créneaux porteurs le long des filières et/ou l'accompagnement des promoteurs 2. Accompagnement des usagers et des organisations locales (GDA et SMSA) • Composante 3. Un axe transversal spécifique concernerait les mesures de l'impact, notamment en termes de croissance, de valeur ajoutée et de création d'emplois.						
Localisation	La zone du Projet est constituée par Les bassins des sebkhas dans les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Sfax et Sidi Bouzid se situent dans les étages bioclimatiques semi-aride et aride, les plus vulnérables par les effets du changement climatique (au vu des projections et prévisions sur les évolutions du climat en Tunisie). Ses zones se caractérisent par : * Des sols très fragiles et soumis à une érosion hydrique et éolienne très importante. * Des apports pluviométriques limités et irréguliers dans le temps * Des écarts thermiques très importants. * Vent souffle pendant une longue période de l'année provoquant une érosion éolienne importante. * L'agriculture pluviale est la plus répandue dans des exploitations de tailles réduites. * L'élevage ovin et caprin joue un rôle très important dans tous les systèmes de production marqué par une dégradation des parcours aggravé par les aléas climatiques. * Des nappes très menacés par la salinisation. * Faible revenu des agriculteurs et accentuation de l'exode rural. * Perte de la biodiversité en faune et flore. Les superficies menacées par l'érosion hydrique dans les bassins des sebkhas sont évaluées à 88.500 ha et réparties par gouvernorat comme suit : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gouvernorat</th><th>Superficies menacées par l'érosion hydrique en ha</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kairouan</td><td>14350</td></tr> <tr> <td>Sfax</td><td>12600</td></tr> </tbody> </table>	Gouvernorat	Superficies menacées par l'érosion hydrique en ha	Kairouan	14350	Sfax	12600
Gouvernorat	Superficies menacées par l'érosion hydrique en ha						
Kairouan	14350						
Sfax	12600						

	Sidi Bouzid	14700
	Monastir	14550
	Sousse	15200
	Mahdia	17100
	Total	88500
Résultats attendus (impact)	Les résultats attendus sont d'ordre social, économique, environnemental et technique : • Social : Amélioration des conditions de vie de la population et meilleure implication de la population à la préservation et la gestion des ressources naturelles des écosystèmes fragiles de sebkhas • Economique : Protection des terres agricoles contre les effets néfastes de l'érosion et l'amélioration de la fertilité des sols et par conséquent l'augmentation des rendements des cultures ainsi que l'amélioration de l'élevage par l'amélioration des parcours, sans oublier le développement d'autres activités économiques non agricoles par la création d'un environnement plus accueillant. • Environnemental : Protection des écosystèmes fragiles des toutes formes de dégradation et par conséquent maintenir la biodiversité. • Technique : Amélioration du référentiel technique existant par l'introduction des techniques innovantes de conservation des eaux et des sols et par le renforcement des capacités des cadres chargés de la conservation des ressources naturelles.	
Durabilité	Activité durable	
Acteurs de mise en œuvre	- Ministère de l'Environnement - MARHP - Ministère de l'Equipeement	
Partenaires	UTAP - Société civile	
Bénéficiaires	Secteur privé - Agriculteurs	
Coût estimatif	50 Millions de Dollars.	
Durée	4 ans	
Risques de l'action (si existe)	Pas de risques	
Indicateurs de suivi du projet	Surface aménagée	
Observations		

Fiche de projet	
Axe (domaine) concerné	Suivi-évaluation de la dégradation des terres
Intitulé du projet	Mise en place d'un réseau d'observatoires de la désertification et des impacts de la sécheresse au niveau des agro-écosystèmes
Justificatifs	Les systèmes de suivi-évaluation de la dégradation des terres constituent un outil efficace d'aide à la prise de décision. Les données et informations produites d'une manière continue avec un niveau respectable de fiabilité, grâce à ces systèmes de suivi-évaluation, permettent de dresser un état des lieux réel, d'identifier les lacunes et de proposer des remèdes efficaces. Toutefois, et malgré de nombreuses tentatives en la matière, la Tunisie ne dispose pas jusqu'à heure actuelle d'un dispositif lui permettant de suivre et d'évaluer l'état de dégradation des terres selon une vision intégrée prenant en considération les paramètres physiques, climatiques, ainsi que socio-économiques. La mise en place d'un tel dispositif constitue aujourd'hui un besoin voire un impératif. Le suivi écologique est une activité relativement particulière, qui dans le contexte d'un système de protection du milieu naturel, n'a de sens que si la zone en question fait l'objet d'une gestion active où les précipitations diminuent, la croissance démographique et le changement d'utilisation des terres - dus au surpâturage ou à la conversion des pâturages en terres cultivées - ont des impacts négatifs sur l'environnement. Le dispositif d'observations devra permettre à terme une meilleure compréhension de la dynamique « Environnement –développement », des mécanismes de la désertification, un renforcement des capacités des structures de suivi des indicateurs de la désertification, un appui à la prise de décisions politiques en matière de lutte contre la désertification, la production de modèles, l'identification des impacts des interventions et la définition de seuils d'impacts, ainsi que la formation des scolaires, des universitaires et des paysans au suivi environnemental.
Objectifs	L'objectif d'un programme de suivi ne devrait pas focaliser sur le détail. Il doit surtout avoir pour vocation de fournir au gestionnaire un outil d'aide à la décision, un tableau de bord qui puisse lui indiquer clairement les orientations à adopter pour améliorer la gestion du territoire qu'il gère ou de rectifier des erreurs de gestion et de prendre en considération ces éléments pour la planification des aménagements et de la gestion des terres. Ainsi, le suivi intégré (écologique, climatique et socio-économique) permettra de définir et de disposer régulièrement d'une masse suffisante d'informations nécessaire à la conduite évolutive de la gestion de l'espace en question. L'observatoire proposé, au niveau de chaque hotspot, se veut donc être un instrument de veille ; un instrument de collecte et de traitement de l'information environnementale permettant au pays d'améliorer son potentiel de connaissances sur le fonctionnement et l'évolution des écosystèmes, sur les déséquilibres environnementaux actuels, etc. Il permet, et c'est là aussi sa mission, de mieux faire comprendre les effets des perturbations naturelles et anthropiques, et de favoriser la prise de décisions en matière d'environnement par la disponibilité de données fiables et pertinentes.

	Dans ce contexte, la mise en place d'un réseau d'observatoires sur l'environnement permettra non seulement de collecter, traiter et analyser les données, mais aussi d'échanger les informations entre les différents acteurs pour mieux comprendre et apprécier les phénomènes, les effets de la sécheresse et de la désertification, sur le capital productif de la population. Si la désertification est reconnue et acceptée comme une source de pauvreté dans nos pays où elle sévit avec une certaine acuité, il est indispensable alors d'en maîtriser l'évolution. Les Observatoires, qui seront mis en place dans le cadre de ce projet, fourniront les réponses nécessaires à un ensemble de questions sur la base de données scientifiques
Description	Il s'agit d'un réseau d'observatoires constitué d'un ensemble d'observatoires qui couvrent la Tunisie et partagent un objectif commun sur la question de la désertification. Il est composé de 5 observatoires répartis dans tout le pays Ceci se fera à travers la mise en place de dispositifs et de protocoles normalisés de collecte et de traitement de données au niveau des sites identifiés et reconnus comme hotspots de désertification à l'échelle nationale. Pour ce faire, il a été jugé nécessaire de disposer, i) d'acteurs/partenaires potentiels à même de conduire la collecte, le traitement, l'archivage et la diffusion des données ; ii) d'un comité de pilotage dont l'ancrage est le Ministère en charge de l'environnement en collaboration avec le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Ce comité est constitué pour l'essentiel d'institutions nationales de développement concernées par la gestion des ressources naturelles et d'institutions de recherche identifiées comme points focaux, iii) d'un comité scientifique chargé d'orienter, définir et valider les méthodologies et résultats en relations avec l'opérateur régional (OSS) ; iv) de structures de collecte, de traitement et de stockage, archivage des données ; v) de partenaires avec lesquels des accords plus ou moins formels sont passés: Institutions nationales S'agissant des données, une batterie basique de paramètres et d'indicateurs devrait être prise en charge par l'observatoire. Les descripteurs biophysiques sont relatifs à la végétation, au climat, aux sols, à l'eau et à la faune. Ils comprennent : les paramètres météorologiques (pluviosité, température, ETP, etc.), les états de surface des sols (recouvrement, érosion, etc.), la composition physico-chimique des sols, les teneurs en matière organique, la productivité végétale (phytomasse herbacée et ligneuse, rendements agricoles, etc.), la biodiversité végétale et animale (domestique, sauvage, habitats), l'hydrologie (piézométrie en l'occurrence et qualité des eaux), la charge pastorale et la dynamique de la population des espèces fauniques menacées. III - Les descripteurs socio-économiques Les descripteurs socio-économiques concernent les aspects économiques et socioculturels et se rapportent à la population (effectif, composition, densité, flux migratoires...), aux pratiques foncières (actes et faits fonciers, etc.), aux usages des ressources (agriculture, élevage, pêche, etc.). Ils incluent le niveau d'éducation des populations, les revenus monétaires des ménages et le niveau de satisfaction des besoins des populations (eau, bois, alimentation, santé, etc.).

	- Les descripteurs à l'interface A ce niveau, il est questions de prendre en compte des descripteurs se situant à l'interface des descripteurs biophysiques et socio-économiques comme la disponibilité et les règles d'utilisation des ressources, la typologie des exploitations (nombre d'actifs agricoles, de champs, matériel agricole, superficies exploitées, systèmes de culture, pratiques de gestion de la fertilité des terres, innovations technologiques, etc.), l'évolution des superficies exploitées dans les terroirs et les prélèvements faits sur des ressources naturelles. - Les descripteurs liés à l'impact de techniques et de projets Il s'agit des descripteurs liés à l'impact des techniques de conservation des sols et de régénération des ligneux, ainsi que de projets de gestion des ressources naturelles sur l'économie locale ou même de projets de développement intégré. Ils traitent pour l'essentiel des aspects suivants: l'augmentation des rendements agricoles, l'augmentation de la production sylvo-pastorale, le suivi du ravinement, les taux d'occupation des sols, les effets des techniques de Conservation des Eaux du Sol et de la Défense et Restauration des Sols (CES/DRS) sur la dynamique des ressources naturelles, l'impact des aménagements sur l'occupation spatiale, sur la diversité biologique et sur la désertification (à travers l'évolution de l'occupation des sols), et sur les changements climatiques (à travers l'analyse des données météorologiques).	
Localisation	Zones agroécologique	Hotspot choisi
	L'écosystème forestier du Nord	Délégations de Tabarka, Ain Draham, Fernana
	L'agrosystème <i>grande cultures-arboriculture en sec</i> du nord et centre-nord	Délégations de Kef Est, Dahmani, Sers
	L'agro-écosystème complexe : Cultures <i>intensives irriguées-arboriculture-parcours</i>	Délégations de Sidi Bouzid Est, Jelma, Regueb
	Les systèmes <i>agro-pastoraux</i> du sud	Délégations de SidiMakhlouf ,Médenine Sud, Ben Gardane
	Les systèmes oasiens	Délégation de Souk Lahad

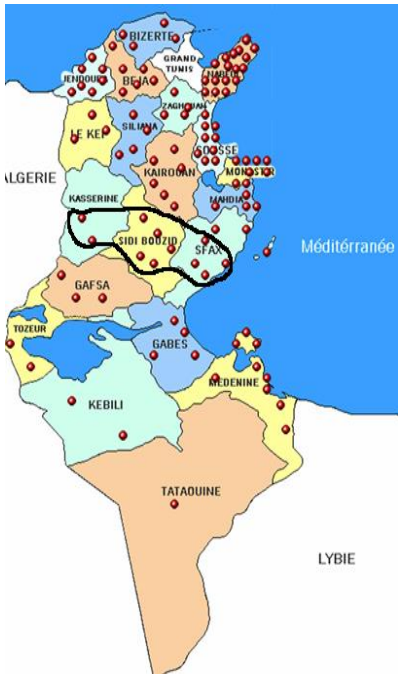
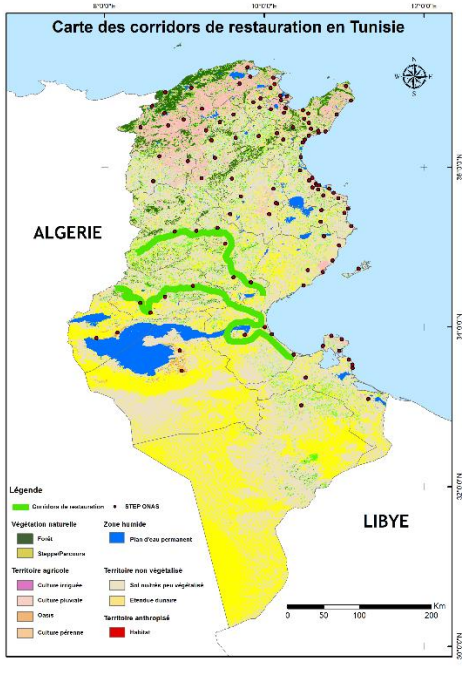
	
Résultats attendus (impact)	Le suivi de la dynamique Environnement-Développement au niveau de ces hot spots identifiés permettra de : - Disposer un instrument de veille permanent qui constitue un outil d'aide à la prise de décision, - Disposer de bases de données fiables et actualisées renfermant des données édaphiques, climatiques et socio-économiques - Dresser un état de lieux réel de la dégradation des terres et du couvert végétal ainsi que des paramètres climatiques de la zone ; - Observer d'une manière intégrée et dans une vision globale la dynamique des hot spots (Sécheresse et climat, dégradation des terres, paramètres socio—économiques et qualité de vie) - Comprendre et Identifier les synergies et interconnexions dans cette dynamique et apporter les réponses nécessaires pour la prise de décision en matière d'environnement et de développement ; - Renforcer la capacité des acteurs concernés au niveau de chaque hot spot en matière de suivi-évaluation -
Durabilité	Durable
Acteurs de mise en œuvre	-l'Entité de mise en œuvre à l'échelle centrale pourra être constitué du Ministère de l'Agriculture, des Ressources en Eaux et de la Pêche (DGAETA) et Ministère de l'Environnement (DGEQV) Au niveau local, correspondant aux différents hot-spots identifiés des unités de coordinations seront créées et se composeront de : - CRDA concerné ; - Représentation du ME - Institution de recherche présente et active sur le site (INRGREF, IRA, ISTP....) - Représentation de l'Institut Nationale de Météorologie

	- Représentation régionale de Ministère de l'Economie et de la Planification (Offices de Développement) L'institution de recherche identifiée au niveau régional pourra jouer le rôle de coordinateur local de l'observatoire créé
Partenaires	OSS OTEDD
Bénéficiaires	- MARHP - ME - Ministère de l'Economie et de la Planification - Universitaires et chercheurs - Bailleurs de fonds et Agences de Développement - Populations - Société civile
Coût estimatif	1 million de DT
Durée	10 ans
Risques de l'action (si existe)	-
Indicateurs de suivi du projet	Suivi réalisé selon les paramètres Documents produits
Observations	Pour le démarrage du projet de Mise en place d'un réseau d'observatoires, l'Observatoire du Sahel et du Sahara, vue sa riche expérience en la matière, pourra accompagner l'Etat tunisien dans le montage et démarrage du projet

Fiche de projet	
Axe (domaine) concerné	Lutte contre la désertification
Intitulé du projet	Ceinture verte de lutte contre la désertification et la dégradation des terres des écosystèmes steppiques de la Tunisie Centrale
Justificatif	Contexte général

	La Tunisie est un des pays du sud de la méditerranée les plus affectés par la désertification. Il s'agit d'un phénomène préoccupant qui menace environ 80% du territoire national et qui risque d'être amplifié, à de brèves échéances, par les effets conjugués des activités anthropiques et du changement climatique vécu et projeté. Pour relancer le processus sur de nouvelles bases et renforcer la mise en œuvre du Programme d'Action National de Lutte Contre la Désertification (PANLCD), la Tunisie a adopté un nouveau Cadre Stratégique 2018-2030 qui vise la réalisation des ODD et spécifiquement l'objectif 15 et sa cible 15.3 relative à la Neutralité de la Dégradation des Terres (NDT). L'objectif global de ce nouveau PAN-LCD aligné est de proposer une stratégie cohérente et un plan opérationnel pour une lutte efficace et durable contre le phénomène de la désertification et ses conséquences économiques, environnementales et sociales. La vision du nouveau PANLCD est la suivante : « <i>Une Tunisie préservée contre la désertification, ayant atteint la neutralité en matière de la dégradation des terres et bâti des écosystèmes résilients aux changements climatiques qui serviront de levier pour le développement socio-économique des territoires à travers une participation de tous les acteurs concernés</i> ». La cible Nationale Volontaire (CNV) en matière de Neutralité de la Dégradation des Terres (NDT) vise à neutraliser la dégradation des terres sur une surface totale de 2.2millions d'hectares répartie sur l'ensemble du territoire national et ce d'ici 2030. Depuis des décennies, les programmes de restauration des terres sont soutenus par plusieurs initiatives aux niveaux national régional et mondial à l'instar de l'Initiative de la Grande Muraille Verte qui a évolué de son objectif initial sur la plantation d'arbres vers une initiative globale de développement rural qui vise à transformer la vie des habitants du Sahel en créant une mosaïque de paysages verts et productifs. Domaines d'interventions Pour relever ces défis et combler ces lacunes de financement, l'initiative Moyen Orient Vert (MOV) consolidera les progrès réalisés à ce jour et soutiendra et étendra les efforts nationaux en cours. Ce programme encouragera les investissements dans cinq domaines : • Domaine 1 : Restauration des terres, mobilisation des eaux et gestion durable des écosystèmes ; • Domaine 2 : Augmentation de la résilience des agrosystèmes et écosystèmes face au changement climatique et accès aux énergies renouvelables ; • Domaine 3 : Investissement dans les petites et moyennes exploitations et renforcement des filières, marchés locaux, organisation des exportations • Domaine 4 : Améliorer le cadre économique et institutionnel pour une gouvernance efficace, la durabilité, la stabilité et la sécurité • Domaine 5 : Renforcement des capacités Par ailleurs, Le programme soutiendra la Tunisie, afin qu'elle puisse : - Adopter une approche plus globale du développement rural - Améliorer les systèmes de production qui sous-tendent les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles et des communautés pastorales pour accroître la sécurité alimentaire, créer des emplois et stimuler l'économie locale.
--	--

	- Surmonter les défis systémiques de la dégradation des terres ainsi que les effets néfastes du changement climatique, de manière intégrée et holistique pour assurer la durabilité à long terme de l'ensemble de la région du Sahel.
Objectifs	Les Défis du programme Les défis de la lutte contre la désertification et de la dégradation des terres sont principalement les suivants : • Un manque de considération dans les priorités environnementales nationales, • Des structures organisationnelles et processus de mise en œuvre faibles, • Un manque d'intégration du changement environnemental et de l'action dans les stratégies, politiques et plans d'action sectoriels respectifs, • Coordination, échange et flux d'informations insuffisants aux niveaux régional et national, • Disponibilité des ressources financières suffisantes pour une mise en œuvre intégrale. • Les diverses initiatives de restauration des terres contribueront sans doute à la prise en charge de certaines mesures de restauration dans les zones appropriées avec un impact local, national et international dans la mesure où les actions seront à une échelle permettant le changement des tendances. Objectifs spécifiques Grace à l'espace choisi judicieusement pour la restauration des terres, le programme pourra réaliser les ambitions d'ici 2030, pour : • Restaurer 260 Mille hectares de terres dégradées • Séquestrer du carbone • Créer des Mille d'emplois verts dans les zones rurales • Ce programme aura aussi un impact de protection pour jouer une barrière de la remonté de certaines formes de désertification entre autres les tempêtes de sable et de poussière ; • Améliorer les conditions de vie des citoyens locaux de la zone considérée.
Description	Composantes du programme Composante1 : cette composante sera concentrée sur le renforcement de l'environnement favorable à la restauration des terres et la création de valeur ajoutée connexe par les Communautés Locales. Il s'agit de Renforcer les capacités de gouvernance des acteurs locaux autre autres les GDA et les représentants des communautés locales ainsi que l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité du financement et de l'investissement pour les utilisateurs des ressources naturelles. Composante2 : cette composante se base essentiellement sur : ✓ L'aménagement des terres et mobilisation des ressources en eaux y compris la valorisation des eaux usées traitées ; ✓ Restauration des paysages dégradés et atténuation des effets de la sécheresse et augmentation de la résilience des écosystèmes arides et semi-arides de la Tunisie centrale (aménagement des terres, amélioration pastorale, reboisement et agroforesterie à base d'Oliver, de cactus , de caroubier et jujubier ...). Composante 3 : Le troisième volet porte sur l'innovation à valeur ajoutée et l'entrepreneuriat vert en mettant l'accent sur les chaînes de valeur liées à la restauration, la création d'emplois verts et de moyens de subsistance

Localisation	Le programme couvrira une superficie d'environ 260000 ha (Au niveau de la Tunisie centrale allant de la frontière tuniso-algérienne jusqu'au côte est de la Tunisie : environ 130 km de long et 20 km de large). <u>Localisation géographique de la zone du programme</u>   Station d'épuration (Source ONAS / 2024) deux options de corridors de restauration (Source OSS /2024)
Résultats attendus (impact)	• 260 Mille hectares de terres dégradées sont restaurées • Plusieurs tonnes de CO2 sont séquestrées • Des Milliers d'emplois verts dans les zones rurales sont créés • Ce programme aura aussi un impact de protection pour jouer une barrière de la remonté de certaines formes de désertification entre autres les tempêtes de sable et de poussière ; • Les conditions de vie des citoyens locaux de la zone considérée sont améliorées
Durabilité	Activités durables
Acteurs de mise en œuvre	- Ministère de l'Environnement, - Ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, - Office de Développement du Sud ODS, - Autres acteurs
Partenaires	Les partenaires du projet sont : • Les Commissariat Régionaux de Développement Agricole (CRDA) • Les Cellules Territoriales de Vulgarisation Agricole (CTV), • Les organisations locales de la société civile • Des activités de recherche et d'accompagnement pour les analyses de la qualité du Sol seront menés par l'IRESA • L'OEP • Les structures de recherche (IRA, INRGREF, INRAT, INA, IO etc)

	Partenaires internationaux Initiative Moyen Orient Vert (MOV), BAD
Bénéficiaires	La zone d'intervention du projet recouvre différents gouvernorats Les groupes cibles du projet <i>Les groupes cibles prioritaires du projet sont principalement les exploitants agricoles et éleveurs des zones identifiées. Les femmes et les jeunes (de 18 à 35 ans) seront directement ciblés dans chaque catégorie.</i>
Coût estimatif	200 millions de dollars USA
Durée	10 ans
Risques de l'action (si existe)	-
Indicateurs de suivi du projet	Superficies restaurées Tonnes de CO2 séquestrées Population touchées
Observations (bénéfices attendus)	Lutte contre la dégradation des terres et amélioration des conditions de vie et de la production agricole

Conclusion

Le présent rapport sur le portefeuille des projets liés à la Neutralité en matière de Dégradation des Terres (NDT) en Tunisie marque une étape essentielle dans la mobilisation des efforts nationaux pour relever les défis de la dégradation des terres, tout en répondant aux engagements internationaux pris par le pays.

En adoptant une méthodologie rigoureuse et participative, le processus a permis d'identifier un ensemble cohérent de projets prioritaires qui s'appuient sur des approches innovantes et durables. Ces initiatives s'inscrivent dans une dynamique de restauration des écosystèmes, de préservation des ressources naturelles, et de renforcement des moyens de subsistance des populations, en tenant compte des spécificités écologiques et socio-économiques des régions concernées.

Les **fiches de projets prioritaires** fournissent une base solide pour engager des discussions constructives avec les partenaires techniques et financiers, tout en garantissant une mise en œuvre harmonieuse et orientée vers l'impact. Par ailleurs, l'intégration d'un critère de maturité dans la sélection des projets assure un alignement avec les opportunités de financement, augmentant ainsi les chances de succès des initiatives identifiées.

Ce portefeuille constitue un outil stratégique pour catalyser les efforts en matière de restauration des terres et de lutte contre la désertification en Tunisie. Il illustre également le rôle exemplaire que le pays peut jouer dans la région en matière d'innovation et de gouvernance environnementale.

À travers ce rapport, la Tunisie réaffirme son engagement en faveur d'une gestion durable de ses terres et de la construction d'un avenir résilient face aux changements climatiques. Ce travail collectif, qui repose sur une collaboration étroite entre institutions, experts et parties prenantes, constitue une avancée significative vers l'atteinte des objectifs de neutralité en matière de dégradation des terres, tout en contribuant au bien-être des générations présentes et futures.

